OnBuch+

SIGNED COURSE • PREMIUM

PHYSICS • UPPER SIXTH | UPPER SIXTH — PHYSICS

CHAPTER 9

ALTERNATING CURRENT

SUGGESTED TIME: 3 PERIODS

IN THIS CHAPTER

Ce chapitre explore les grandeurs efficaces du courant alternatif, l'impédance et la résonance des circuits RLC, la théorie des transformateurs idéaux et réels, ainsi que les techniques de redressage et de lissage pour obtenir une tension continue. Il prépare l'élève à analyser, dimensionner et dépanner les systèmes d'alimentation électrique courants.

- Calculer la valeur efficace (RMS) d'une tension ou d'un courant sinusoïdal et non sinusoïdal.
- Déterminer l'impédance complexe d'un circuit RLC série ou parallèle et tracer son diagramme de phase.
- Appliquer la condition de résonance $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ et évaluer le facteur de qualité Q et la bande passante.
- Calculer les puissances active, réactive et apparente, le facteur de puissance et proposer une correction.
- Énoncer et utiliser les relations du transformateur idéal $V_p/V_s = N_p/N_s = I_s/I_p$.
- Identifier les pertes dans un transformateur réel (fer, cuivre, dispersées) et expliquer leur minimisation.

DOWNLOAD ONBUCH
Free • Google Play
AI tutor, past papers, results

GO ONBUCH+
All signed courses, unlimited AI tutor, PDF sheets — OnBuch+ tab in the app

THIS SIGNED COURSE CONTAINS

COURSE complete, illustrated, step by step

METHODS and worked examples

EXERCISES exam style + solutions

SUMMARY SHEET the essentials to remember

Signed • OnBuch+
ONBUCH+ TEACHING TEAM
FOLLOWS THE OFFICIAL MINESEC SYLLABUS

OnBuch+

CONTENTS

1. Grandeurs efficaces et impédance en régime sinusoïdal
2. Résonance et puissance dans les circuits AC
3. Transformateurs : modèle idéal et pertes réelles
4. Redressement et lissage des signaux alternatifs
5. Integration activity
6. Methods and worked examples
7. Exercises
8. Solutions to the exercises
9. Summary sheet

CHAPTER OBJECTIVES

- Calculer la valeur efficace (RMS) d'une tension ou d'un courant sinusoïdal et non sinusoïdal.
- Déterminer l'impédance complexe d'un circuit RLC série ou parallèle et tracer son diagramme de phase.
- Appliquer la condition de résonance $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ et évaluer le facteur de qualité Q et la bande passante.
- Calculer les puissances active, réactive et apparente, le facteur de puissance et proposer une correction.
- Énoncer et utiliser les relations du transformateur idéal Vp/Vs = Np/Ns = Is/Ip.
- Identifier les pertes dans un transformateur réel (fer, cuivre, dispersées) et expliquer leur minimisation.
- Analyser les redresseurs à demi-onde, à double alternance (centre-tapé et pont) et calculer leur facteur de ripple.
- Dimensionner un condensateur de lissage pour obtenir une tension de sortie avec un ripple spécifié.
- Évaluer le rendement et la régulation de tension d'un transformateur sous charge.
- Concevoir une alimentation complète (transformateur + redresseur + filtre) pour une charge donnée.

PREREQUISITES

- Fonctions sinusoïdales : amplitude, période, fréquence, phase (Terminale).
- Loi d'Ohm et lois de Kirchhoff en régime continu (Première).
- Notions de base d'électromagnétisme : induction mutuelle, flux magnétique (Première).
- Manipulation des nombres complexes : forme algébrique, exponentielle, diagramme d'Argand (Terminale).
- Énergie et puissance en régime continu : P = UI, effet Joule (Première).

1 GRANDEURS EFFICACES ET IMPÉDANCE EN RÉGIME SINUSOÏDAL

Dans les quartiers de Yaoundé, les poteaux électriques ploient sous le poids des transformateurs qui abaissent la tension du réseau pour alimenter nos foyers. Chaque fois que vous branchez votre téléphone, un petit transformateur, un redresseur et un condensateur travaillent de concert pour convertir la tension alternative de 230 V en une tension continue stable de 5 V. Pourquoi le courant alternatif est-il privilégié pour le transport, et comment les composants électroniques le transforment-ils en tension stable pour nos appareils ? Avant de répondre, nous devons apprendre le langage du courant alternatif : comment mesurer une grandeur qui change de signe cinquante fois par seconde, et comment résistances, bobines et condensateurs y répondent chacun. C'est l'objet de cette première section.

1.1 Valeur instantanée, amplitude et valeur efficace

Observation.

Reliez un générateur basse tension alternatif à un oscilloscope. Le spot dessine une onde qui monte, descend, s'inverse et se répète. Le secteur au Cameroun le fait à une fréquence $f = 50\ \text{Hz}$: une période complète dure

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.020\ \text{s} = 20\ \text{ms}.$$

DEFINITION **Valeur instantanée, amplitude, période**

Une tension alternative sinusoïdale s'écrit

$$u(t) = V_0 \cos(\omega t + \varphi),$$

où $u(t)$ est la **valeur instantanée** (volts), V_0 est l'**amplitude** ou valeur de crête (volts), $\omega = 2\pi f$ est la pulsation (rad s^{-1}) et φ est la phase à l'origine. De même pour le courant : $i(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$.

L'amplitude V_0 donne l'extrême de la tension, mais la tension est la plupart du temps plus petite que V_0, et la moitié du temps elle est négative. Si l'on veut un seul nombre qui dise ce que le courant alternatif peut réellement faire — par exemple, combien de chaleur il produit dans une bouilloire — il faut une meilleure mesure.

L'idée thermique derrière la valeur efficace.

La puissance instantanée dissipée dans une résistance R est $p(t) = R\,i^2(t)$. Comme i^2 est toujours positif, le courant alternatif chauffe la résistance pendant les deux demi-périodes. La puissance moyenne sur une période est

$$P_{\text{moy}} = \frac{1}{T}\int_0^T R\,i^2(t)\,dt = R\,\langle i^2\rangle.$$

On définit la **valeur efficace** (RMS : root mean square) comme le courant continu qui dissiperait la même puissance moyenne dans la même résistance : $P_{\text{moy}} = R\,I_{\text{eff}}^2$.

DEFINITION **Valeur efficace (RMS)**

La valeur efficace d'un courant périodique est la racine carrée de la moyenne de son carré sur une période :

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)\,dt}, \qquad V_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)\,dt}.$$

C'est la valeur continue qui délivre la même puissance moyenne à une résistance.

PROPERTY **Valeur efficace d'un sinusoïde pur**

Pour $i(t) = I_0\cos(\omega t)$ et $u(t) = V_0\cos(\omega t)$,

$$I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}, \qquad V_{\text{eff}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}.$$

Preuve (examinable). En utilisant $\cos^2(\omega t) = \tfrac{1}{2}\left[1 + \cos(2\omega t)\right]$,

$$I_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T I_0^2\cos^2(\omega t)\,dt = \frac{I_0^2}{2T}\int_0^T \left[1 + \cos(2\omega t)\right]dt = \frac{I_0^2}{2T}\left[T + 0\right] = \frac{I_0^2}{2},$$

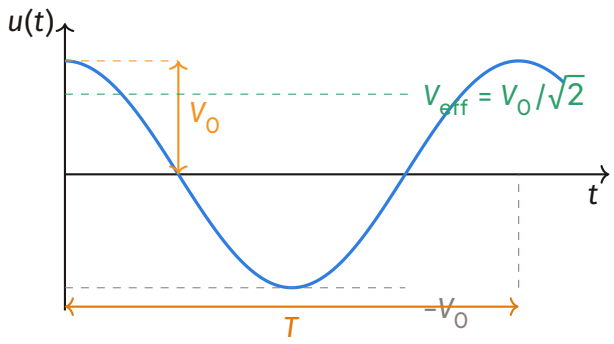
car l'intégrale de $\cos(2\omega t)$ sur une période entière est nulle. D'où $I_{\text{eff}} = I_0/\sqrt{2}$. Même calcul pour la tension.

WARNING **Crête versus efficace**

La tension du secteur "230 V" est une valeur efficace. Sa crête est $V_0 = 230\sqrt{2} \approx 325\,\text{V}$. Ne mélangez jamais valeurs de crête et efficaces dans une même formule : les formules de puissance $P = VI = RI^2$ ne valent qu'avec des valeurs efficaces. Utiliser V_0 dans $P = V^2/R$ double la puissance réelle.

Extension aux signaux non sinusoïdaux.

La définition intégrale fonctionne pour toute forme d'onde. Pour un signal carré prenant les valeurs $+V_0$ et $-V_0$, $u^2 = V_0^2$ en tout instant, donc $V_{\text{eff}} = V_0$. Pour une sinusoïde redressée à demi-onde (zéro la moitié du temps, $V_0\cos\omega t$ l'autre moitié), la moyenne de u^2 est divisée par deux, donnant $V_{\text{eff}} = V_0/2$. Ces résultats seront utiles pour l'étude du redressement en section 4.



Tension sinusoïdale montrant la valeur de crête V_0, la valeur efficace $V_{\text{eff}} = V_0/\sqrt{2}$ et la période T.

EXEMPLE **Lecture d'un oscilloscope**

Un oscilloscope affiche un signal secteur avec une hauteur crête-à-crête de 650 V. La valeur de crête est $V_0 = 650/2 = 325\,\text{V}$, donc $V_{\text{eff}} = 325/\sqrt{2} \approx 230\,\text{V}$ — exactement la tension nominale du secteur camerounais.

1.2 Fasors et représentation complexe

Additionner deux sinusoïdes de même fréquence par trigonométrie est fastidieux. L'astuce consiste à représenter chaque grandeur par un **fasor** (ou phasor) : un vecteur de longueur égale à la valeur efficace (convention usuelle en puissance), tournant à la vitesse angulaire ω, dont la projection sur l'axe vertical donne la valeur instantanée. Comme tous les fasors d'un circuit tournent ensemble, on les "gèle" à $t = 0$ et on les additionne comme des vecteurs ordinaires.

Mathématiquement, on remplace $u(t) = V_0 \cos(\omega t + \varphi)$ par le nombre complexe

$$\underline{V} = V_{\text{eff}}\, e^{j\varphi} = V_{\text{eff}}\big(\cos\varphi + j\sin\varphi\big), \qquad j^2 = -1,$$

et on retrouve le signal physique comme la partie réelle de $\sqrt{2}\,\underline{V}\,e^{j\omega t}$. La dérivation devient une multiplication par $j\omega$: c'est là toute la puissance de la méthode.

1.3 Impédance de R, L et C

Appliquons $u(t) = V_0 \cos \omega t$ à chaque composant et déterminons le courant.

Résistance. $u = Ri$ donne $i = \dfrac{V_0}{R}\cos\omega t$: tension et courant sont en phase ($\varphi = 0$). Donc $\underline{Z}_R = R$.

Bobine (inductance). $u = L\dfrac{di}{dt}$. En complexe, $\underline{V} = j\omega L\,\underline{I}$, d'où

$$\underline{Z}_L = j\omega L = jX_L, \qquad X_L = \omega L \text{ (réactance inductive, ohms).}$$

La tension devance le courant de $+90^\circ$.

Condensateur. $i = C\dfrac{du}{dt}$. En complexe, $\underline{I} = j\omega C\,\underline{V}$, soit $\underline{V} = \dfrac{1}{j\omega C}\,\underline{I} = -j\dfrac{1}{\omega C}\,\underline{I}$, donc

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = -jX_C, \qquad X_C = \frac{1}{\omega C} \text{ (réactance capacitive, ohms).}$$

Le courant devance la tension de 90° (la tension retarde de -90°).

KEY POINTS **Relations de phase**

- Résistance : V et I en phase, $\varphi = 0°$.
- Bobine : V devance I de +90° (mnémotechnique “ELI” : dans une inductance L, E (tension) devance I).
- Condensateur : I devance V de 90° (mnémotechnique “ICE” : dans un condensateur C, I devance E).

1.4 Circuit RLC série : impédance totale

Pour des composants en série, le même courant les traverse et les tensions s’additionnent comme des fasors :

$$\underline{V} = \underline{V}_R + \underline{V}_L + \underline{V}_C = \left[R + j\omega L - \frac{j}{\omega C}\right]\underline{I}.$$

DEFINITION **Impédance complexe**

L’impédance complexe d’un circuit RLC série est

$$\underline{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + j(X_L - X_C),$$

et la loi d’Ohm généralisée s’écrit $\underline{V} = \underline{Z}\,\underline{I}$.

METHOD **Module et phase de Z**

1. Calculez $X_L = \omega L$ et $X_C = 1/(\omega C)$.
2. Formez $\underline{Z} = R + j(X_L - X_C)$.
3. Module : $|\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$.
4. Phase de la tension par rapport au courant : $\tan\varphi = \dfrac{X_L - X_C}{R}$.
5. Courant efficace : $I_{\text{eff}} = V_{\text{eff}} / |\underline{Z}|$.

WARNING **Astuce du triangle d'impédance**

Tracez le **triangle d'impédance** : côté horizontal R, côté vertical $(X_L - X_C)$, hypoténuse $|\underline{Z}|$. L'angle à la base est exactement le déphasage $\varphi = \arctan\big((X_L - X_C)/R\big)$. Si $X_L > X_C$ le circuit est inductif ($\varphi > 0$) ; si $X_C > X_L$ il est capacitif ($\varphi < 0$).

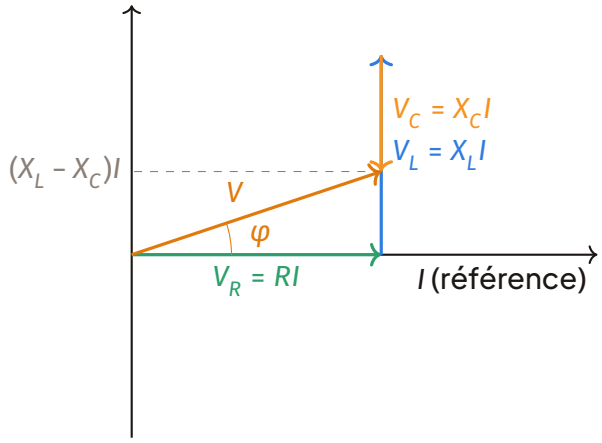


Diagramme de fasors pour un circuit RLC série avec $X_L > X_C$: la tension totale V devance le courant de l'angle φ.

Association parallèle.

En parallèle la tension est commune et les courants s'additionnent : il est plus commode d'utiliser l'**admittance** $\underline{Y} = 1/\underline{Z}$ (siemens, S). On a alors $\underline{Y}_{\text{total}} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2 + \cdots$ Pour une résistance, une bobine et un condensateur en parallèle,

$$\underline{Y} = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right).$$

WORKED EXAMPLE 1 **Circuit RLC série sur le secteur**

Une bobine de résistance $R = 40\,\Omega$ et d'inductance $L = 0.20\,\text{H}$ est montée en série avec un condensateur $C = 10\,\mu\text{F}$ aux bornes du secteur ($V_{\text{eff}} = 230\,\text{V}$, $f = 50\,\text{Hz}$). Déterminer (a) l'impédance, (b) le courant, (c) le déphasage, (d) les tensions aux bornes de chaque élément.

SOLUTION

Solution. Pulsation : $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 314.2\,\text{rad s}^{-1}$.

$$X_L = \omega L = 314.2 \times 0.20 = 62.8\,\Omega,$$
$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{314.2 \times 10 \times 10^{-6}} = 318.3\,\Omega.$$

(a) $\underline{Z} = 40 + j(62.8 - 318.3) = 40 - j255.5\,\Omega$, donc

$$|\underline{Z}| = \sqrt{40^2 + 255.5^2} = \sqrt{1600 + 65280} \approx 258.4\,\Omega.$$

(b) $I_{\text{eff}} = \dfrac{V_{\text{eff}}}{|\underline{Z}|} = \dfrac{230}{258.4} \approx 0.890$ A. (c) $\tan\varphi = \dfrac{62.8 - 318.3}{40} = -6.39 \Rightarrow \varphi \approx -81.1^\circ$: le circuit est fortement capacitif, le courant devance la tension. (d) $V_R = RI = 40 \times 0.890 \approx 35.6$ V ; $V_L = X_L I \approx 55.9$ V ; $V_C = X_C I \approx 283.3$ V. Remarquez que V_C dépasse la tension d'alimentation ! C'est normal en courant alternatif : les fasors V_L et V_C s'opposent partiellement, et seule la somme vectorielle $V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2} = \sqrt{35.6^2 + 227.4^2} \approx 230$ V égale la tension du secteur. N'additionnez jamais les tensions individuelles arithmétiquement.

EXERCISE 1 **Entraînement**

Une résistance $R = 100\,\Omega$, une bobine $L = 0.50$ H et un condensateur $C = 20\,\mu$F sont en série aux bornes d'une alimentation 240 V, 50 Hz. Calculer X_L, X_C, $|\underline{Z}|$, I_{eff} et φ. Préciser si le circuit est inductif ou capacitif.

SOLUTION **Exercice 1**

$\omega = 314.2\,\text{rad}\,\text{s}^{-1}$; $X_L = 314.2 \times 0.50 = 157.1\,\Omega$; $X_C = 1/(314.2 \times 20 \times 10^{-6}) = 159.2\,\Omega$. Alors $|\underline{Z}| = \sqrt{100^2 + (157.1 - 159.2)^2} = \sqrt{10000 + 4.4} \approx 100.0\,\Omega$; $I_{\text{eff}} = 240/100.0 = 2.40$ A ; $\tan\varphi = -2.1/100 \Rightarrow \varphi \approx -1.2^\circ$. Le circuit est très légèrement capacitif — il est presque en résonance, situation que nous exploiterons en section 2.

DID YOU KNOW? **Pourquoi le courant alternatif a gagné la bataille**

Dans les années 1880, Edison défendait le courant continu tandis que Westinghouse et Tesla championnaient le courant alternatif. L'alternatif a gagné précisément parce que sa tension peut être élevée ou abaissée sans effort par les transformateurs (section 3) : transporter à haute tension et faible courant réduit drastiquement les pertes Joule RI^2 dans les lignes. La valeur efficace que vous venez de rencontrer est ce qui permet une comparaison équitable entre les deux systèmes — 230 V alternatif chauffe votre fer à repasser exactement comme 230 V continu le ferait.

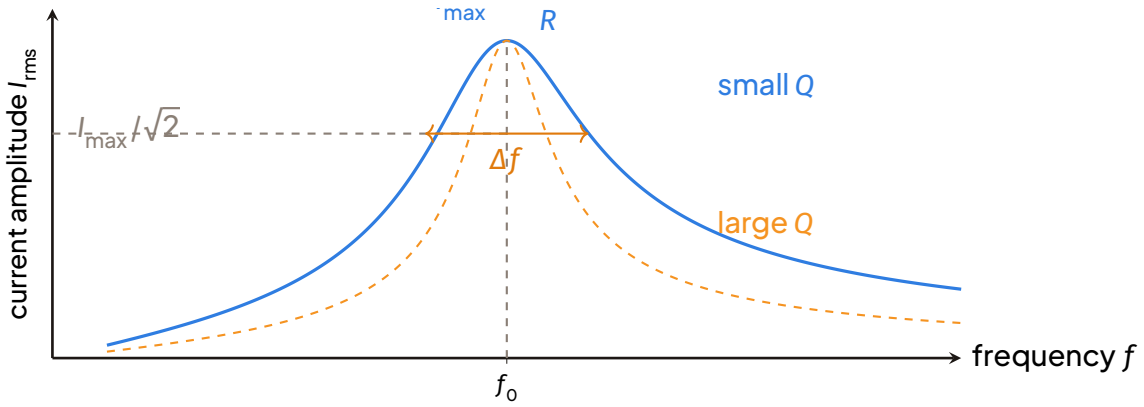
2 RESONANCE AND POWER IN A.C. CIRCUITS

In the previous section we learnt how to describe a sinusoidal quantity by its **rms value** and how each component (resistor, inductor, capacitor) opposes the current through its **reactance**, leading to the notion of **impedance** Z. Two questions now arise naturally. First, since $X_L = L\omega$ grows with frequency while $X_C = 1/(C\omega)$ decreases, there must exist a special frequency where the two effects cancel: what happens then? Second, because current and voltage are generally out of phase, what power is really delivered to an a.c. circuit? These two questions — **resonance** and **power** — are the heart of this section, and they are among the most frequently examined topics at the GCE Advanced Level.

2.1 Series resonance

Observation.

Tune an old radio: as you turn the knob, one station suddenly becomes loud and clear while the others fade away. The radio's RLC circuit is being adjusted so that its natural frequency matches the frequency of the transmitter. This selective amplification is **resonance**.



Resonance curve of a series RLC circuit: rms current versus frequency. The current peaks at f_0; the bandwidth Δf is measured between the frequencies where the current falls to $I_{max}/\sqrt{2}$. A large quality factor Q gives a sharp, selective peak.

Consider a series RLC circuit driven by a source of constant rms voltage V_{rms} but variable angular frequency ω. The impedance is

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}.$$

The term in brackets can vanish. The **resonance condition** is

$$X_L = X_C \iff L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0} \implies \boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}, \qquad \boxed{f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}}.$$

PROPERTY **Series resonance (examinable)**

At series resonance, $X_L = X_C$, so the impedance is purely resistive and minimal: $Z = R$. Consequently the current is maximal, $I_{max} = V_{rms}/R$, and the current is in phase with the supply voltage ($\varphi = 0$, $\cos\varphi = 1$). The voltages across the inductor and the capacitor are equal in magnitude and opposite in phase; each can individually exceed the supply voltage (voltage magnification).

WARNING **Danger at resonance**

Because $V_L = I_{max} L\omega_0$ and $V_C = I_{max}/(C\omega_0)$ can be much larger than the supply voltage, a poorly designed circuit can destroy its capacitor at resonance. Never assume a component voltage cannot exceed the source voltage in a.c. circuits!

Quality factor and bandwidth.

The sharpness of the resonance is measured by the **quality factor**

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Q is dimensionless. It also equals the voltage magnification V_L/V_{rms} at resonance. The **bandwidth** Δf is the width of the resonance peak measured between the two frequencies where the current has fallen to $I_{max}/\sqrt{2}$ (the "half-power" points), and one shows that

$$\Delta f = \frac{f_0}{Q}.$$

METHOD **Computing Q and Δf**

1. Compute the resonant frequency $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, then $\omega_0 = 2\pi f_0$.
2. Compute the quality factor $Q = \dfrac{\omega_0 L}{R}$ (check with $\dfrac{1}{\omega_0 CR}$).
3. Deduce the bandwidth $\Delta f = \dfrac{f_0}{Q}$.
4. Interpret: $Q \gg 1$ means a sharp, highly selective circuit (good for a radio tuner); Q close to 1 means a broad response.

WORKED EXAMPLE 2 **Series resonance of a radio tuner**

A series circuit consists of a coil of inductance $L = 2.0\,\text{mH}$ and resistance $R = 10\,\Omega$, and a capacitor $C = 200\,\text{pF}$, connected to a generator of constant rms voltage $V_{\text{rms}} = 5.0\,\text{V}$. Determine (a) the resonant frequency, (b) the maximum current, (c) the quality factor, (d) the bandwidth, (e) the voltage across the capacitor at resonance.

SOLUTION

(a) Resonant frequency:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2.0\times10^{-3}\times200\times10^{-12}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{4.0\times10^{-13}}} \approx 2.5e5\,\text{Hz} = 250\,\text{kHz}.$$

(b) At resonance $Z = R$, so

$$I_{\max} = \frac{V_{\text{rms}}}{R} = \frac{5.0}{10} = 0.50\,\text{A}.$$

(c) With $\omega_0 = 2\pi f_0 \approx 1.58e6\,\text{rad s}^{-1}$:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1.58\times10^{6}\times2.0\times10^{-3}}{10} \approx 316.$$

(d) Bandwidth:

$$\Delta f = \frac{f_0}{Q} = \frac{2.5\times10^{5}}{316} \approx 7.9e2\,\text{Hz} \approx 0.8\,\text{kHz}.$$

(e) Capacitor voltage at resonance:

$$V_C = \frac{I_{\max}}{C\omega_0} = Q\,V_{\text{rms}} = 316\times5.0 \approx 1.6e3\,\text{V}.$$

The capacitor must withstand about 1.6 kV although the source supplies only 5 V: a spectacular illustration of voltage magnification.

2.2 Parallel resonance

PROPERTY **Parallel resonance**

For a parallel LC (or RLC) circuit, resonance occurs when the susceptances cancel. The **admittance** $Y = 1/Z$ is then minimal, so the impedance is maximal and the total current drawn from the source is minimal. A parallel resonant circuit therefore blocks the frequency f_0 — the opposite behaviour of the series circuit, which selects it.

For parallel circuits it is convenient to work with **admittance** Y (unit: siemens, S), whose real part is the **conductance** $G = 1/R$ and whose imaginary part is the **susceptance** $B = \omega C - 1/(\omega L)$. Admittances in parallel simply add, exactly as impedances add in series.

2.3 Power in a.c. circuits

Observation.

An electric iron (almost a pure resistor) heats strongly, while an ideal inductor connected to the same mains becomes only slightly warm in its winding. Yet an ammeter shows a current in both cases. Where does the energy go? The answer lies in the phase difference φ.

Instantaneous and average power.

Let $v(t) = V_{max}\cos(\omega t)$ and $i(t) = I_{max}\cos(\omega t - \varphi)$. The **instantaneous power** is

$$p(t) = v(t)\,i(t) = V_{max}I_{max}\cos(\omega t)\cos(\omega t - \varphi).$$

Using $2\cos A\cos B = \cos(A-B) + \cos(A+B)$:

$$p(t) = \frac{V_{max}I_{max}}{2}\left[\cos\varphi + \cos(2\omega t - \varphi)\right].$$

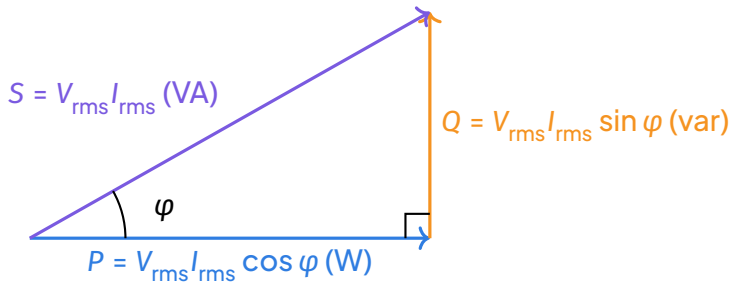
The second term oscillates at twice the supply frequency and averages to zero over one period. The average (**active**) power is therefore

$$\boxed{P = \frac{V_{max}I_{max}}{2}\cos\varphi = V_{rms}\,I_{rms}\cos\varphi} \qquad \text{(watt, W).}$$

DEFINITION **The three powers and the power factor**

For a load with rms voltage V_{rms}, rms current I_{rms} and phase angle φ:

- **Active power** $P = V_{rms}I_{rms}\cos\varphi$, in watts (W): the power actually converted into heat, light or mechanical work.
- **Reactive power** $Q = V_{rms}I_{rms}\sin\varphi$, in volt-ampere reactive (var): power exchanged back and forth with magnetic and electric fields; it does no net work.
- **Apparent power** $S = V_{rms}I_{rms}$, in volt-ampere (VA): the power the source must be able to supply.
- **Power factor** $\cos\varphi = \frac{P}{S}$.



The power triangle: $S^2 = P^2 + Q^2$ and $\cos\varphi = P/S$. An inductive load gives $Q > 0$; a capacitive load gives $Q < 0$ (drawn downward).

KEY POINTS **Power triangle**

The three powers form a right-angled triangle:

$$S^2 = P^2 + Q^2, \qquad \tan\varphi = \frac{Q}{P}, \qquad \cos\varphi = \frac{P}{S}.$$

A pure resistor has $\varphi = 0$: $P = S$, $Q = 0$. A pure inductor or capacitor has $|\varphi| = 90^\circ$: $P = 0$ — it consumes no average power at all.

WARNING **Reactive power is not free**

Although Q performs no useful work, the current associated with it is real and flows through the transmission lines, where it causes Joule heating ($P_{\text{line}} = R I_{\text{rms}}^2$) and extra voltage drops. This is why the electricity utility penalises industrial consumers with a poor (low) power factor, and why improving $\cos\varphi$ reduces line losses.

WORKED EXAMPLE 3 **Power in a workshop motor**

A single-phase motor connected to the mains ($V_{\text{rms}} = 220\ \text{V}$, $f = 50\ \text{Hz}$) draws $I_{\text{rms}} = 8.0\ \text{A}$ with a power factor $\cos\varphi = 0.75$ (inductive). Find (a) the apparent, active and reactive powers; (b) the energy consumed in 6 hours of operation.

SOLUTION

(a) Apparent power:

$$S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} = 220 \times 8.0 = 1.76e3\ \text{VA} = 1.76\ \text{kVA}.$$

Active power:

$$P = S\cos\varphi = 1760 \times 0.75 = 1.32e3\ \text{W} = 1.32\ \text{kW}.$$

Since $\cos\varphi = 0.75$, $\sin\varphi = \sqrt{1 - 0.75^2} \approx 0.661$, so

$$Q = S\sin\varphi = 1760 \times 0.661 \approx 1.16e3\ \text{var} = 1.16\ \text{kvar}.$$

Check: $\sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1.32^2 + 1.16^2} \approx 1.76\ \text{kVA} = S$. ✓

(b) Only the active power does work:

$$E = P\,t = 1.32\ \text{kW} \times 6\ \text{h} = 7.9\ \text{kWh}.$$

The consumer is billed for about 7.9 kWh, not for the reactive energy.

2.4 Power factor correction

Most industrial loads (motors, transformers, fluorescent lamps) are inductive: they draw a lagging current and $Q_L > 0$. A capacitor draws a leading current, i.e. a negative reactive power $Q_C = -V_{\text{rms}}^2 C\omega$. By connecting a capacitor in parallel with the load, the reactive power circulates locally between the coil and the capacitor instead of travelling along the whole line.

METHOD **Choosing the correction capacitor**

1. Note the initial state: P, $\cos\varphi_1$, hence $\tan\varphi_1$ and $Q_1 = P\tan\varphi_1$.
2. Fix the target $\cos\varphi_2$ (often 0.9 or 1); compute $Q_2 = P\tan\varphi_2$ (the active power P is unchanged by the parallel capacitor, since an ideal capacitor consumes no average power).
3. The capacitor must supply $Q_C = Q_2 - Q_1 = -V_{\text{rms}}^2 C\omega$, hence
$$C = \frac{P\left(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2\right)}{V_{\text{rms}}^2\,\omega}.$$
4. For full compensation ($\cos\varphi_2 = 1$), require $Q_C = -Q_L$, i.e. at the operating point $\omega C = 1/(\omega L_{\text{eq}})$.

EXEMPLE **Correcting the workshop motor**

Take the motor above ($P = 1.32\,\text{kW}$, $\cos\varphi_1 = 0.75$, so $\tan\varphi_1 = 0.882$) and correct to $\cos\varphi_2 = 1$ ($\tan\varphi_2 = 0$):

$$C = \frac{1320 \times 0.882}{220^2 \times 2\pi \times 50} \approx 7.7e-5\,\text{F} \approx 77\,\mu\text{F}.$$

The line current drops from 8.0 A to $I' = P/V_{\text{rms}} = 1320/220 = 6.0\,\text{A}$, cutting the line losses by a factor $(6/8)^2 = 0.56$, i.e. a 44 % reduction.

WARNING **Common mistakes with a.c. power**

- Do not write $P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$ for a general load: the factor $\cos\varphi$ is essential.
- Do not add powers of different natures arithmetically: use $S^2 = P^2 + Q^2$.
- The correction capacitor is placed in parallel, never in series (a series capacitor would change the voltage applied to the load).
- Units: P in W, Q in var, S in VA — mixing them costs marks at the GCE.

EXERCISE 2 **Resonance and power**

A series RLC circuit has $R = 40\ \Omega$, $L = 0.10$ H, $C = 10\ \mu$F and is fed by $V_{rms} = 120$ V.

1. Calculate f_0, Q and Δf.
2. Calculate the current and the power consumed at resonance.
3. At a frequency where $\cos\varphi = 0.60$, calculate P, Q and S given that the current is then 2.0 A.

SOLUTION **Exercise 1**

1. $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0.10 \times 10^{-5}}} = \dfrac{1}{2\pi \times 10^{-3}} \approx 159$ Hz; $\omega_0 \approx 1000$ rad s^{-1}; $Q = \dfrac{\omega_0 L}{R} = \dfrac{1000 \times 0.10}{40} = 2.5$; $\Delta f = f_0/Q \approx 64$ Hz.
2. At resonance $I_{max} = 120/40 = 3.0$ A and $\cos\varphi = 1$, so $P = 120 \times 3.0 = 360$ W.
3. $S = 120 \times 2.0 = 240$ VA; $P = S\cos\varphi = 144$ W; $Q = S\sin\varphi = 240 \times 0.80 = 192$ var.

DID YOU KNOW? **Why ENEO cares about your power factor**

Large factories in Douala and Yaoundé install banks of capacitors next to their motor drives. By raising $\cos\varphi$ towards 1, they draw less current for the same useful power: the cables heat less, the transformers are relieved, and the utility avoids building extra generating capacity. Resonance, too, is everywhere in daily life: every radio receiver and every mobile phone antenna is an RLC circuit tuned to $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$.

We now understand how a.c. circuits select frequencies and how energy really flows in them. The next section uses these ideas — in particular the rms voltage and the notion of an ideal, lossless transfer of power — to study the **transformer**, the device that makes the national high-voltage grid possible.

3 TRANSFORMATEURS : MODÈLE IDÉAL ET PERTES RÉELLES

Dans la section précédente, nous avons étudié la résonance et la puissance en régime sinusoïdal, et nous avons vu que la puissance moyenne fournie à un récepteur est $P = V_{rms} I_{rms} \cos\varphi$. Une question se pose naturellement : comment l'énergie électrique est-elle acheminée économiquement d'une centrale vers un foyer à Bamenda ou Douala ? La réponse est : à **haute tension** et faible courant, de sorte que les pertes par effet Joule RI^2 dans les lignes de transport soient faibles. Mais une haute tension est dangereuse et inutilisable dans une habitation. Il faut donc

un dispositif capable d'élever ou d'abaisser une tension alternative sans (idéalement) perdre de puissance. Ce dispositif est le **transformateur**, et il ne fonctionne qu'avec le courant alternatif — conséquence directe des lois de l'induction.

3.1 Principe : l'induction mutuelle

EXPERIMENT **Observation : deux bobines qui "dialoguent" sans contact**

Placez deux bobines face à face. Reliez la bobine 1 à un générateur alternatif et la bobine 2 à une petite lampe. La lampe s'allume bien qu'il n'y ait aucun contact électrique entre les bobines. Si l'on insère un noyau en fer à travers les deux bobines, la lampe brille beaucoup plus fort. Si l'on remplace le générateur par une pile (courant continu), la lampe ne s'allume qu'aux instants de fermeture et d'ouverture de l'interrupteur.

Explication. Le courant alternatif i_p dans la **bobine primaire** crée un flux magnétique alternatif Φ. Le noyau en fer guide ce flux de sorte que (presque) la totalité traverse la **bobine secondaire**. Comme le flux à travers la secondaire varie dans le temps, la loi de Faraday y induit une f.é.m. :

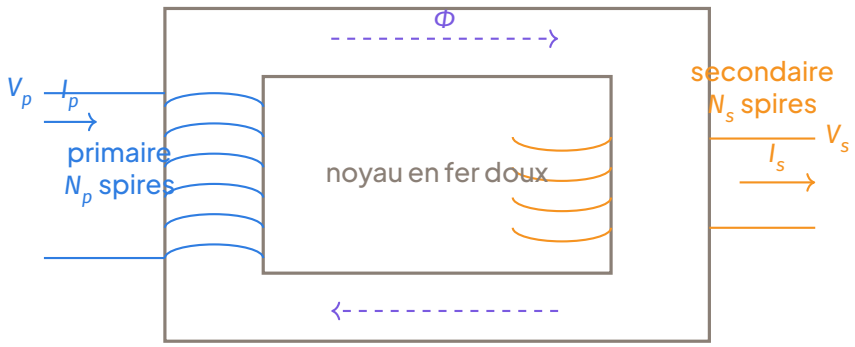
$$e_s = -N_s \frac{d\Phi}{dt}, \qquad e_p = -N_p \frac{d\Phi}{dt},$$

où N_p et N_s sont les nombres de spires du primaire et du secondaire. Les deux bobines sont liées par un flux commun : c'est l'**induction mutuelle**. On comprend immédiatement pourquoi le courant alternatif est indispensable : avec un courant continu constant, $d\Phi/dt = 0$ et aucune f.é.m. n'est induite.

En divisant les deux équations membre à membre (même flux Φ par spire, le noyau le canalisant) :

$$\frac{e_p}{e_s} = \frac{N_p}{N_s}.$$

Ce rapport simple est le cœur du transformateur.



Transformateur idéal : le flux alternatif Φ produit par le primaire est guidé par le noyau en fer laminé à travers le secondaire, induisant la f.é.m. V_s.

3.2 Le transformateur idéal

DEFINITION **Transformateur idéal**

Un **transformateur idéal** est un transformateur dans lequel :

- il n'y a aucune perte de puissance (pas d'effet Joule dans les enroulements, pas de pertes dans le noyau) ;
- le couplage est parfait ($k = 1$) : toute ligne de champ produite par le primaire traverse le secondaire, donc pas de flux de fuite ;
- les enroulements ont une résistance nulle et le noyau a une perméabilité infinie (courant d'aimantation négligeable).

Sous ces hypothèses, les relations du rapport de transformation sont exactes.

PROPERTY **Rapport de transformation**

Pour un transformateur idéal, avec des valeurs efficaces (ou crêtes) :

$$a = \frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

La quantité a est le **rapport de transformation**. Si $N_s > N_p$, le transformateur est élévateur ($V_s > V_p$) ; si $N_s < N_p$, il est abaisseur.

Justification. Le rapport de tensions $V_p/V_s = N_p/N_s$ découle de la loi de Faraday appliquée au flux commun, comme montré ci-dessus. Pour les courants, on invoque la conservation de l'énergie : comme le transformateur idéal n'a pas de pertes, la puissance absorbée par le primaire égale la puissance fournie par le secondaire :

$$V_p I_p = V_s I_s \quad \Longrightarrow \quad \frac{I_s}{I_p} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}.$$

Remarquez l'inversion : l'enroulement à la **plus haute tension** porte le **plus faible courant**. C'est exactement pourquoi l'élévation de la tension réduit les pertes de transport.

WARNING **Un transformateur ne crée pas de puissance**

Un transformateur élévateur augmente la tension mais diminue le courant dans le même rapport : $V_p I_p = V_s I_s$. La puissance (et l'énergie) est conservée. De plus, un transformateur ne fonctionne pas en courant continu : avec un flux constant, il n'y a pas de f.é.m. induite, et la faible résistance du primaire ferait simplement fondre ce dernier.

WORKED EXAMPLE 4 **Transformateur abaisseur pour alimentation de laboratoire**

Un transformateur idéal est raccordé au secteur 220 V efficace. Le primaire a $N_p = 1100$ spires. (a) Combien de spires au secondaire pour obtenir $V_s = 12$ V ? (b) Le secondaire alimente une lampe tirant $I_s = 2,0$ A. Trouver le courant primaire et la puissance transférée.

SOLUTION

(a) $\dfrac{V_p}{V_s} = \dfrac{N_p}{N_s} \Rightarrow N_s = N_p \dfrac{V_s}{V_p} = 1100 \times \dfrac{12}{220} = 60$ spires.

(b) $I_p = I_s \dfrac{N_s}{N_p} = 2,0 \times \dfrac{60}{1100} = 0,109\ \text{A} \approx 0,11\ \text{A}$.

Puissance : $P = V_s I_s = 12 \times 2,0 = 24$ W ; vérification : $V_p I_p = 220 \times 0,109 \approx 24$ W. ✓

3.3 Pertes dans un transformateur réel

Un transformateur réel n'est jamais parfait. Sa puissance d'entrée se partage entre la puissance utile de sortie et plusieurs mécanismes de pertes.

1. Pertes fer (noyau), P_{fer}. Elles se produisent dans le noyau et sont (presque) indépendantes du courant de charge :

- **Pertes par hystérésis** : le noyau est aimanté et désaimanté 50 fois par seconde (secteur 50 Hz) ; chaque cycle dissipe une énergie proportionnelle à la surface du cycle B–H.
- **Pertes par courants de Foucault** : le flux variable induit des courants circulaires (“courants de Foucault”) dans la masse du fer, qui l'échauffent par effet Joule.

2. Pertes cuivre, P_{cu}. Les enroulements primaire et secondaire ont des résistances R_1 et R_2, si bien que l'effet Joule dissipe

$$P_{\text{cu}} = R_1 I_p^2 + R_2 I_s^2,$$

ce qui croît avec le carré du courant de charge.

3. Flux de fuite (dispersion). Certaines lignes de champ produites par le primaire se referment par l'air sans atteindre le secondaire (et vice versa). Le flux de fuite se comporte comme une inductance série (la réactance de fuite X), provoquant une chute de tension interne et dégradant à la fois le rendement et la régulation de tension à forte charge.

WARNING **Ne pas négliger le flux de fuite**

Les élèves traitent souvent un transformateur “bon” comme idéal même à pleine charge. La réactance de fuite et la résistance des enroulements font baisser la tension secondaire quand le courant de charge augmente, et ils réduisent le rendement précisément là où cela compte le plus — à forte charge.

3.4 Comment minimiser les pertes

Perte	Cause	Remède
Hystérésis	cycles d'aimantation répétés	utiliser de l'**acier au silicium** (haute perméabilité, **faible coercivité**, cycle B–H étroit)
Courants de Foucault	courants induits dans le noyau massif	construire le noyau avec de fines **tôles laminées** (isolées), perpendiculaires au chemin des courants
Pertes cuivre RI^2	résistance des enroulements	utiliser du fil de **section adéquate**, **cuivre de haute pureté** ; enroulement bifilaire pour réduire résistance et fuite
Flux de fuite	couplage imparfait	enrouler primaire et secondaire sur la **même jambe**, l'un sur l'autre ; utiliser un noyau fermé à haute perméabilité

DID YOU KNOW? **Pourquoi les lames fonctionnent**

Les courants de Foucault circulent en boucles dans le plan perpendiculaire au flux. En tranchant le noyau en fines feuilles vernies, on force les boucles dans des chemins très étroits : la f.é.m. induite par boucle et la section de la boucle s'effondrent toutes deux, et les pertes de Foucault chutent dramatiquement. C'est pour cela que tout noyau de transformateur qu'on ouvre ressemble à une pile de fines plaques en E et en I.

3.5 Rendement d'un transformateur

DEFINITION **Rendement**

Le **rendement** d'un transformateur est

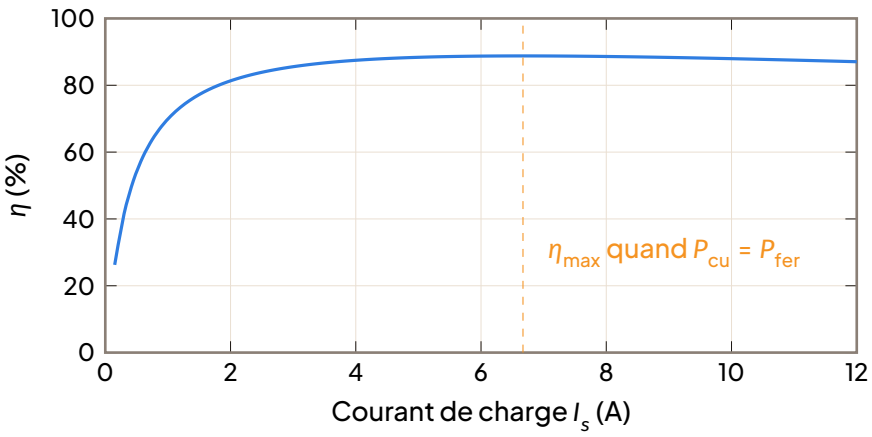
$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{fer}} + P_{\text{cu}}}, \qquad \eta\,(\%) = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \times 100\,\%.$$

METHOD **Calcul du rendement à une charge donnée**

1. Calculer la puissance utile de sortie : $P_{\text{out}} = V_s I_s \cos\varphi$ (avec $\cos\varphi$ le facteur de puissance de la charge).

2. Relever les pertes fer P_{fer} (constantes, mesurées par l'essai à vide).
3. Calculer les pertes cuivre à cette charge : $P_{cu} = R_{eq} I_s^2$.
4. Appliquer $\eta = \dfrac{V_s I_s \cos\varphi}{V_s I_s \cos\varphi + P_{fer} + P_{cu}} \times 100\,\%$.

Comme P_{fer} est constant tandis que $P_{cu} \propto I_s^2$, le rendement est nul à vide, augmente fortement, passe par un **maximum** (lorsque $P_{cu} = P_{fer}$), puis diminue lentement en surcharge. Les bons transformateurs de puissance atteignent $\eta \approx 98\,\%$ près de leur charge nominale.



Courbe typique de rendement d'un transformateur : η culmine à la charge pour laquelle pertes cuivre égalent pertes fer.

WORKED EXAMPLE 5 **Rendement d'un transformateur de distribution**

Un transformateur monophasé délivre $V_s = 220\,\text{V}$ sous $I_s = 20\,\text{A}$ à une charge de facteur de puissance $\cos\varphi = 0,85$. Ses pertes fer sont $P_{fer} = 120\,\text{W}$ et la résistance équivalente d'enroulement rapportée au secondaire est $R_{eq} = 0,15\,\Omega$. Calculer le rendement.

SOLUTION

Puissance de sortie : $P_{out} = V_s I_s \cos\varphi = 220 \times 20 \times 0,85 = 3740\,\text{W}$.
Pertes cuivre : $P_{cu} = R_{eq} I_s^2 = 0,15 \times 20^2 = 60\,\text{W}$.
Rendement :

$$\eta = \frac{3740}{3740 + 120 + 60} \times 100\,\% = \frac{3740}{3920} \times 100\,\% \approx 95,4\,\%.$$

3.6 Régulation de tension

PROPERTY **Chute de tension en charge**

À cause de l'impédance interne des enroulements (résistance équivalente R_{eq} et réactance de fuite X_{eq}, modélisées en série), la tension aux bornes du secondaire baisse quand le courant de charge augmente :

$$V_{s,fl} \approx V_{s,nl} - I_s\,(R_{eq}\cos\varphi + X_{eq}\sin\varphi).$$

La **régulation de tension** quantifie cette baisse :

$$\text{Régulation} = \frac{V_{nl} - V_{fl}}{V_{fl}} \times 100\,\%$$

Une faible régulation (quelques pour cent) signifie un transformateur "raide" ; une forte réactance de fuite la dégrade.

EXEMPLE **Illustration numérique**

Un transformateur donne 240 V à vide et 228 V à pleine charge. Régulation $= \frac{240 - 228}{228} \times 100\,\% \approx 5,3\,\%$.

3.7 Essais à vide et en court-circuit

Pour prévoir le rendement et la régulation, il faut les paramètres du schéma équivalent. Deux essais normalisés les fournissent sans charger le transformateur à fond.

EXPERIMENT **Essai à vide (circuit ouvert)**

Le secondaire est laissé ouvert ($I_s = 0$) et le primaire est alimenté à sa tension nominale. Un wattmètre sur le primaire lit une faible puissance. Comme $I_s = 0$, les pertes cuivre sont négligeables : le wattmètre lit essentiellement les pertes fer P_{fer}. Cet essai donne aussi les paramètres de la branche d'aimantation et le vrai rapport V_p/V_s.

EXPERIMENT **Essai en court-circuit**

Le secondaire est court-circuité et la tension primaire est réduite (quelques pour cent de la nominale) jusqu'à ce que le courant atteigne sa valeur nominale. Le flux est alors très faible, donc les pertes fer sont négligeables : le wattmètre lit les pertes cuivre au courant

nominal, $P_{cu} = R_{eq} I^2$. De la tension appliquée V_{cc} et du courant I_{cc}, on obtient l'impédance de fuite $Z_{eq} = V_{cc}/I_{cc}$, d'où R_{eq} et X_{eq}.

PROPERTY **Ce que mesure chaque essai**

- Essai à vide → pertes fer P_{fer} et branche d'aimantation.
- Essai en court-circuit → pertes cuivre au courant nominal et l'impédance série (fuite) $R_{eq} + jX_{eq}$.

Avec ces données, rendement et régulation se calculent pour toute charge et facteur de puissance.

KEY POINTS **Points clés**

- Un transformateur fonctionne par induction mutuelle à travers un flux commun : il nécessite le courant alternatif.
- Transformateur idéal : $\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$, avec $V_p I_p = V_s I_s$ (puissance conservée).
- Pertes réelles : pertes fer (hystérésis + Foucault, constantes), pertes cuivre (RI^2, variables avec la charge), flux de fuite.
- Remèdes : noyau en acier au silicium laminé, enroulements en cuivre pur de forte section, couplage serré.
- $\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{fer} + P_{cu}} \times 100\,\%$; maximum quand $P_{cu} = P_{fer}$.
- Régulation $= \frac{V_{nl} - V_{fl}}{V_{fl}} \times 100\,\%$, due à R_{eq} et X_{eq}.
- Essai à vide → P_{fer} ; essai en court-circuit → P_{cu} et impédance de fuite.

EXERCISE 3 **Rendement et régulation**

Un transformateur de 5 kVA a des pertes fer de 60 W et, d'après l'essai en court-circuit, des pertes cuivre à pleine charge de 140 W. (a) Trouver son rendement à pleine charge avec $\cos\varphi = 1$ et avec $\cos\varphi = 0,8$. (b) À quelle fraction de la charge nominale le rendement est-il maximal ? (c) Sa tension secondaire à vide est 235 V et à pleine charge 225 V :

calculer la régulation.

SOLUTION **Exercice 1**

(a) $\cos\varphi = 1$: $P_{\text{out}} = 5000\,\text{W}$; $\eta = \dfrac{5000}{5000 + 60 + 140} \times 100\,\% = \dfrac{5000}{5200} \times 100\,\% \approx 96,2\,\%$.

$\cos\varphi = 0,8$: $P_{\text{out}} = 4000\,\text{W}$; $\eta = \dfrac{4000}{4200} \times 100\,\% \approx 95,2\,\%$.

(b) Rendement maximal quand $P_{\text{cu}} = P_{\text{fer}}$: les pertes cuivre varient comme x^2, donc $x^2 \times 140 = 60 \Rightarrow x = \sqrt{60/140} \approx 0,65$, soit environ 65 % de la charge nominale.

(c) Régulation $= \dfrac{235 - 225}{225} \times 100\,\% \approx 4,4\,\%$.

4 REDRESSEMENT ET LISSAGE DES SIGNAUX ALTERNATIFS

Dans les sections précédentes, nous avons vu comment un transformateur abaisse la tension secteur 220 V vers une tension de sécurité utilisable. Mais le secondaire d'un transformateur délivre encore une tension alternative, alors que pratiquement tous les appareils électroniques autour de nous — le chargeur de téléphone dans votre poche, la radio d'un taxi à Douala, l'ordinateur du laboratoire — ont besoin d'une tension continue et stable pour fonctionner. L'étage final de toute alimentation est donc la conversion du courant alternatif en courant continu : c'est le **redressement**, suivi du **lissage** et de la **régulation**. Cette section étudie chacun de ces étages et se termine par la conception complète d'une petite alimentation, exercice classique de l'examen GCE.

4.1 Redressement : principe et redresseur à demi-onde

DEFINITION **Redressement**

Le **redressement** est la conversion d'une tension alternative (qui change de polarité périodiquement) en une tension **unilatérale** (pulsatoire), c'est-à-dire une tension qui conserve la même polarité en tout instant, même si son amplitude varie.

Le composant clé est la **diode** : un dispositif semi-conducteur qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens (de l'anode vers la cathode) lorsqu'elle est polarisée en direct, et le bloque en inverse. Une diode idéale se comporte comme un interrupteur fermé si $V_{\text{anode}} > V_{\text{cathode}}$ et ouvert sinon. Une diode silicium réelle a besoin d'environ 0.7 V de tension directe pour conduire.

Le redresseur à demi-onde.

Le redresseur le plus simple utilise une seule diode en série avec la résistance de charge R. Pendant la demi-période positive de l'entrée $v(t) = V_p \sin(\omega t)$, la diode conduit et la tension aux bornes de la charge suit l'entrée ; pendant la demi-période négative, la diode bloque et la tension de charge est nulle. La sortie est donc une succession de demi-arches sinusoïdales positives séparées par des intervalles nuls.

La valeur moyenne (composante continue) de cette forme d'onde s'obtient en moyennant sur une période complète T :

$$V_{dc} = \frac{1}{T}\int_0^T v(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^{T/2} V_p \sin(\omega t)\,dt = \frac{V_p}{T}\left[-\frac{\cos(\omega t)}{\omega}\right]_0^{T/2} = \frac{V_p}{\pi}.$$

PROPERTY **Redresseur à demi-onde**

Pour un redresseur à demi-onde alimenté par $v = V_p \sin(\omega t)$:

$$V_{dc} = \frac{V_p}{\pi} \approx 0.318\,V_p, \qquad r = 1.21,$$

où r est le facteur de ripple (ondulation). La moitié de l'énergie d'entrée est gaspillée et la sortie est nulle la moitié du temps : ce circuit est peu performant et rarement utilisé seul.

4.2 Redresseurs à double alternance : à prise médiane et en pont

Redresseur à prise médiane.

Un transformateur à prise médiane au secondaire fournit deux tensions v_1 et v_2 de même amplitude mais de phases opposées. Deux diodes relient les deux extrémités du secondaire à la charge, dont l'autre borne revient à la prise médiane. Chaque diode conduit pendant une demi-période, si bien que la charge reçoit du courant pendant les deux demi-périodes, toujours dans le même sens. La sortie est une succession d'arches positives identiques à une fréquence double de celle du secteur.

PROPERTY **Redressement à double alternance**

Pour les deux redresseurs à double alternance (prise médiane et pont) :

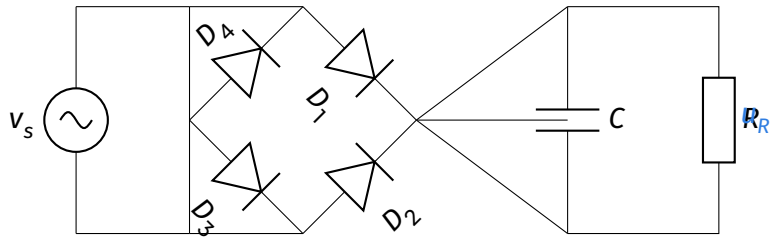
$$V_{dc} = \frac{2V_p}{\pi} \approx 0.637\,V_p, \qquad r = 0.48.$$

La fréquence de l'ondulation est $2f$ (par exemple 100 Hz pour un secteur 50 Hz), ce qui facilite grandement le lissage par rapport au cas demi-onde.

Le redresseur en pont (pont de Graetz).

Le redresseur en pont utilise quatre diodes disposées en losange et ne nécessite pas de transformateur à prise médiane — avantage économique décisif. Pendant la demi-période positive, les diodes D_1 et D_3 conduisent ; pendant la demi-période négative, D_2 et D_4 conduisent.

Le courant dans la charge circule toujours dans le même sens.



Pont redresseur + condensateur de lissage

Redresseur en pont à quatre diodes, condensateur de lissage C en parallèle avec la charge résistive R.

PROPERTY **Tension inverse de crête (PIC) des diodes**

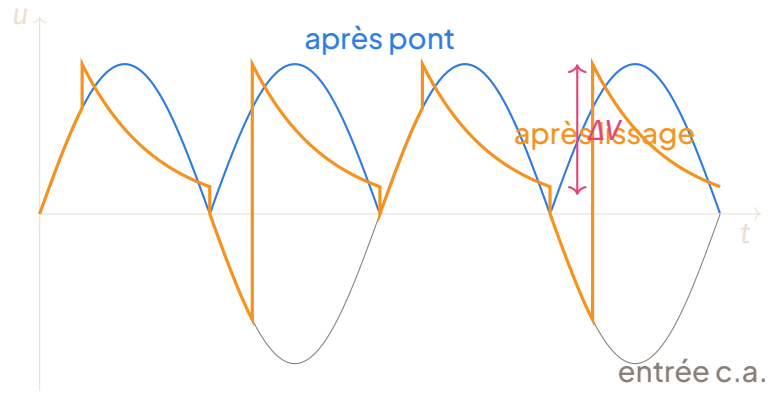
La **tension inverse de crête** (PIC ou PIV en anglais) est la tension inverse maximale que chaque diode doit supporter sans claquage :

Circuit	PIC par diode
Demi-onde	V_p
Pont (Graetz)	V_p
Prise médiane	$2V_p$

Noter que dans le pont, deux diodes conduisent en série à chaque instant, donc la tension de crête en sortie est réduite de deux chutes de diode : $V_{p,\text{out}} \approx V_p - 1.4\,\text{V}$ pour des diodes silicium.

WARNING **Chutes de tension des diodes non négligeables à basse tension**

Oublier la chute de 0.7 V par diode conductrice est une erreur classique. Si la tension de crête secondaire n'est que 9 V, un pont perd 1.4 V, soit plus de 15 % de la sortie. Soustrayez toujours les chutes de diodes avant de calculer V_{dc}, surtout dans les exercices de dimensionnement.



Formes d'onde : entrée sinusoïdale (gris), sortie redressée double alternance (bleu), et tension lissée avec ripple ΔV (orange).

4.3 Lissage par condensateur

Une tension pulsatoire n'est pas encore du continu. Le remède est un gros **condensateur de lissage** C placé en parallèle sur la charge. Le mécanisme est simple :

- **Charge :** au voisinage de chaque pic de la tension redressée, les diodes conduisent et rechargent rapidement le condensateur jusqu'à (presque) la valeur de crête V_p.
- **Décharge :** lorsque la tension redressée tombe en dessous de la tension du condensateur, les diodes se bloquent ; le condensateur se décharge lentement à travers la charge R, assurant lui-même le courant de charge.

La sortie oscille donc entre V_p et $V_p - \Delta V$: le ripple ΔV est petit si la décharge est lente, c'est-à-dire si $RC \gg T$.

Pendant la décharge, $u_C(t) = V_p\, e^{-t/(RC)}$. Si le temps de décharge $\approx T$ est très inférieur à RC, l'exponentielle est quasi-linéaire et la charge perdue par le condensateur est $\Delta Q = C\,\Delta V = I_{\text{charge}}\,T$, ce qui donne la formule pratique :

PROPERTY **Ripple d'une alimentation lissée par condensateur**

$$\Delta V \approx \frac{I_{\text{charge}}}{f_r\, C},$$

où f_r est la fréquence de l'ondulation : $f_r = f$ pour le redressement demi-onde et $f_r = 2f$ pour le redressement double alternance. D'où la capacitance requise pour un ripple maximal imposé :

$$C \geq \frac{I_{\text{charge}}}{f_r\, \Delta V_{\max}}.$$

METHOD **Facteur de ripple avec condensateur**

Le **facteur de ripple** mesure le contenu alternatif résiduel :

$$r = \frac{V_{\text{ripple (r.m.s.)}}}{V_{dc}}.$$

Pour un redresseur en pont avec condensateur de lissage, en modélisant le ripple par une onde triangulaire, on obtient

$$r \approx \frac{1}{4\sqrt{3}\, f\, R_{\text{charge}}\, C}$$ (redressement double alternance, f fréquence secteur).

Une bonne alimentation lissée atteint $r < 0.05$; après régulation, r peut descendre sous 10^{-3}.

WARNING **Tension de service du condensateur**

Le condensateur se charge jusqu'à la valeur de crête $V_p = \sqrt{2}\, V_{\text{eff}}$, et non la valeur efficace. Sa tension nominale (de service) doit satisfaire $V_{\text{nom}} \geq 1.5\, V_p$ pour garantir une marge de sécurité. Brancher un condensateur 16 V sur un secondaire 12 V efficace ($V_p \approx 17$ V) le détruit, parfois de façon explosive.

4.4 Régulation de tension

Même lissée, la tension varie encore avec le courant de charge et les fluctuations du secteur. Un **régulateur** délivre une tension de sortie constante :

- **Régulateur à diode Zener :** une diode Zener en avalanche maintient une tension quasi constante V_Z aux bornes de la charge ; une résistance série absorbe l'excès de tension. Simple, mais limité aux faibles courants.
- **Régulateur linéaire (famille 78×x) :** circuit intégré trois broches (ex. 7805 pour +5 V, 7812 pour +12 V). L'entrée doit dépasser la sortie d'environ 2 V à 3 V. Sortie très propre, mais la puissance excédentaire est dissipée en chaleur.
- **Alimentation à découpage (SMPS) :** la tension est hachée à haute fréquence et re-filtrée, avec des rendements supérieurs à 80 %. C'est la technologie des chargeurs de téléphone et adaptateurs d'ordinateurs portables modernes.

DID YOU KNOW? **Pourquoi les chargeurs de téléphone sont-ils si légers aujourd'hui ?**

Les anciens chargeurs contenaient un gros transformateur fer 50 Hz lourd. Les chargeurs SMPS modernes redressent d'abord le secteur, puis le hachent à plusieurs dizaines de kHz

: à haute fréquence le transformateur peut être minuscule, d'où le format « allumette » d'un chargeur 20 W actuel.

METHOD **Choix du transformateur pour une alimentation à pont avec lissage**

Pour une tension continue de sortie V_{dc} requise, courant I_{dc} :

1. Tension de crête nécessaire au condensateur : $V_p \approx V_{dc} + \frac{\Delta V}{2} + 2 \times 0.7\ \text{V}$ (deux chutes de diode).
2. Tension efficace secondaire : $V_{\text{sec}} = \dfrac{V_p}{\sqrt{2}}$. (Sans condensateur, on utiliserait $V_{dc} = \dfrac{2V_p}{\pi}$, soit $V_{\text{sec}} = \dfrac{\pi\, V_{dc}}{2\sqrt{2}}$.)
3. Puissance apparente : $S \geq \dfrac{P_{\text{charge}}}{\eta_{\text{transfo}}}$, avec $\eta \approx 0.8$ à 0.95 pour un bon transformateur.
4. Diodes : courant nominal $> I_{\text{charge}}$ (avec marge pour les pics de recharge du condensateur) et PIC $> V_p$.

WORKED EXAMPLE 6 **Dimensionnement d'une alimentation 12 V, 0,5 A**

Une alimentation de laboratoire doit délivrer $V_{dc} = 12\ \text{V}$ sous $I = 0.5\ \text{A}$ à partir du secteur 220 V, 50 Hz, en utilisant un pont redresseur et un condensateur de lissage, avec un ripple $\Delta V \leq 1.0\ \text{V}$. Déterminer : (a) la tension secondaire du transformateur ; (b) la capacitance C ; (c) la PIC des diodes ; (d) la tension de service du condensateur.

SOLUTION

(a) Tension secondaire. Le condensateur se charge à la crête moins deux chutes de diode. La tension moyenne lissée vaut environ $V_p - 1.4 - \Delta V/2$. Donc :

$$V_p = V_{dc} + \frac{\Delta V}{2} + 1.4 = 12 + 0.5 + 1.4 = 13.9\ \text{V}, \qquad V_{\text{sec}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 9.8\ \text{V eff}.$$

Un secondaire standard 12 V donne une marge confortable (nécessaire de toute façon si un régulateur 7812 suit).

(b) Capacitance. Redressement double alternance : $f_r = 2f = 100\ \text{Hz}$.

$$C \geq \frac{I}{f_r\, \Delta V} = \frac{0.5}{100 \times 1.0} = 5.0 \times 10^{-3}\ \text{F} = 5000\ \mu\text{F}.$$

On choisira la valeur normalisée 4700 µF ou 6800 µF.

(c) PIC. Avec un secondaire 12 V eff., $V_p = 12\sqrt{2} \approx 17.0$ V. Pour un pont, PIC = $V_p \approx 17$ V ; on choisira des diodes supportant au moins 50 V, 1 A (ex. 1N4007).
(d) Tension du condensateur. $V_{nom} \geq 1.5\,V_p = 1.5 \times 17.0 \approx 25.5$ V : on choisira un condensateur électrolytique 25 V ou, plus sûr, 35 V.

METHOD **Réduire le ripple sans augmenter C**

Les très gros condensateurs sont encombrants et coûteux. Alternatives :

1. Utiliser un filtre LC (self en série, condensateur en parallèle) : la self s'oppose aux variations de courant.
2. Ajouter un régulateur (78×x ou SMPS) après un lissage modéré : le régulateur rejette électroniquement le ripple résiduel.
3. Augmenter la fréquence de l'ondulation (SMPS à haute fréquence) : comme $\Delta V \propto 1/f$, un petit condensateur suffit alors.

EXERCISE 4 **Demi-onde versus pont**

Une tension sinusoïdale 50 Hz de valeur de crête $V_p = 20$ V alimente (i) un redresseur à demi-onde, (ii) un redresseur en pont, tous deux chargés par $R = 100\ \Omega$ avec un condensateur de lissage $C = 1000$ µF. Pour chaque cas, calculer V_{dc} (non lissé), le ripple ΔV (lissé), et la PIC des diodes. Commenter les résultats.

SOLUTION **Exercice 1**

Demi-onde :

- $V_{dc} = V_p/\pi = 20/\pi \approx 6.37$ V (non lissé, diodes idéales).
- Courant de charge moyen estimé $I_{dc} \approx V_{dc}/R = 63.7$ mA.
- Fréquence de ripple $f_r = 50$ Hz.
- $\Delta V \approx \dfrac{I_{dc}}{f_r C} = \dfrac{0.0637}{50 \times 10^{-3}} \approx 1.27$ V.
- PIC = $V_p = 20$ V.

Pont (double alternance) :

- $V_{dc} = 2V_p/\pi \approx 12.73$ V (non lissé, diodes idéales). En tenant compte des chutes de diodes, la crête de sortie est $V_{p,\text{out}} \approx 20 - 1.4 = 18.6$ V.

- Courant de charge moyen estimé $I_{dc} \approx V_{dc}/R = 127.3\,\text{mA}$ (basé sur la valeur moyenne non lissée, estimation conservatrice pour le dimensionnement du condensateur).
- Fréquence de ripple $f_r = 100\,\text{Hz}$.
- $\Delta V \approx \dfrac{I_{dc}}{f_r C} = \dfrac{0.1273}{100 \times 10^{-3}} \approx 1.27\,\text{V}$.
- PIC = $V_p = 20\,\text{V}$ par diode.

Commentaire : Le pont double la tension moyenne (non lissée) et double la fréquence de l'ondulation. Pour le même condensateur, le ripple ΔV reste de même ordre de grandeur car le courant double aussi, mais le facteur de ripple $r = \Delta V / V_{dc}$ est divisé par deux. Le pont est supérieur sur tous les plans sauf le coût de deux diodes supplémentaires.

KEY POINTS **Points clés de la section**

- Le redressement convertit le c.a. en tension unilatérale pulsatoire à l'aide de diodes.
- Demi-onde : $V_{dc} = V_p/\pi$, $r = 1.21$. Double alternance (pont ou prise médiane) : $V_{dc} = 2V_p/\pi$, $r = 0.48$.
- PIC : V_p pour demi-onde et pont ; $2V_p$ pour prise médiane.
- Condensateur de lissage : se charge aux pics, se décharge dans la charge ; $\Delta V \approx I_{\text{charge}}/(f_r C)$ avec $f_r = 2f$ pour la double alternance.
- Règles de dimensionnement : $C \geq I/(f_r \Delta V_{\max})$; condensateur noté $\geq 1.5\,V_p$; soustraire 0.7 V par diode conductrice ; un régulateur (Zener, 78×x, SMPS) stabilise la sortie finale.

5 INTEGRATION ACTIVITY

5.1 Aims of the activity

By the end of this integration activity, you should be able to:

- apply the ideal transformer relations $\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$ to choose a suitable turns ratio;
- select a full-wave bridge rectifier and justify the peak inverse voltage (PIV) rating of its diodes;
- dimension a smoothing capacitor so that the ripple voltage stays below a given limit at a given load current;
- analyse the thermal behaviour of a linear voltage regulator (7805) and decide whether a heat sink is required;
- estimate the overall efficiency of a complete d.c. power supply and discuss voltage regulation;
- present a technical report containing a circuit diagram, calculations and justified choices of commercial components.

This activity mobilises all the key competences of the chapter: **rms values**, **impedance**, **power in a.c. circuits**, **transformers**, **rectification** and **smoothing**.

5.2 Situation

Design of a 5 V / 1 A phone-charger power supply.

A young technician in Bamenda wants to set up a small workshop that repairs mobile phones. Because power cuts are frequent, customers often bring chargers that have been damaged by voltage fluctuations. He decides to build, from scratch, a simple and robust mains-powered d.c. supply delivering a **regulated 5 V at up to 1 A**, which can serve as a universal phone charger and as a bench supply for testing small circuits.

He buys components at the electronics market and collects the following data.

Available mains supply (ENEO network):

- rms voltage V_p = 230 V, frequency f = 50 Hz;
- the voltage may vary by ±10 % around its nominal value.

Block diagram of the supply to be designed:

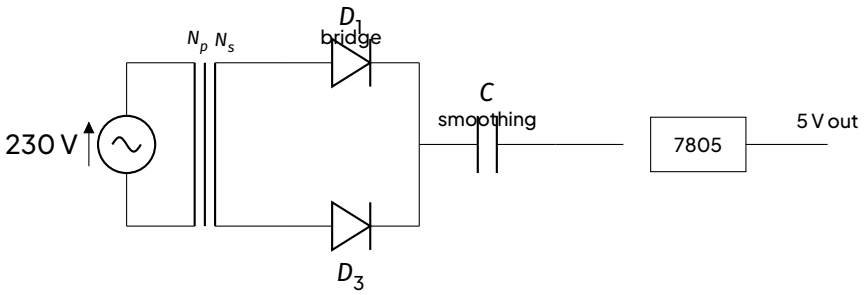
mains → **transformer** → **bridge rectifier** → **smoothing capacitor** → **regulator 7805** → output 5 V.

Technical data:

- The transformer is assumed ideal for the turns-ratio calculation; its real efficiency is about $\eta_T \approx 90\,\%$.

- Each silicon diode of the bridge has a forward voltage drop $V_D = 0.7\,\text{V}$ when conducting. In a bridge rectifier, two diodes conduct at a time.
- The smoothing capacitor C discharges approximately at constant current I during about one half-period of the ripple, $\Delta t \approx \frac{1}{2f}$, between two recharging peaks (full-wave rectification, ripple frequency $f_{\text{ripple}} = 2f = 100\,\text{Hz}$).
- The 7805 regulator requires an input voltage at least $V_{i,\text{min}} = 7.5\,\text{V}$ to regulate correctly (dropout condition). Its quiescent current is negligible, so $I_{\text{in}} \approx I_{\text{out}} = 1\,\text{A}$.
- Target specifications: output $V_{\text{out}} = 5.0\,\text{V}$, $I_{\text{out}} = 1.0\,\text{A}$, ripple at the capacitor $\Delta V \leq 0.5\,\text{V}$.

Working in groups, you must produce a written report (with circuit diagram, calculations and choice of real commercial components) answering the tasks below.



Simplified block-level circuit of the linear 5 V / 1 A power supply: step-down transformer, diode bridge, smoothing capacitor and 7805 regulator.

5.3 Tasks

1. **Choice of the transformer.** The technician decides that the secondary should deliver about $V_s = 9\,\text{V}$ (rms). Calculate the turns ratio N_p/N_s of the ideal transformer. If the primary has $N_p = 1150$ turns, find N_s.
2. **Rectifier.** Draw the circuit diagram of a bridge rectifier connected to the secondary. Calculate the peak value of the secondary voltage, then the peak voltage available at the output of the bridge (take the two diode drops into account). Determine the peak inverse voltage (PIV) that each diode must withstand and propose a suitable commercial diode (1N4007: PIV = 1000 V, $I_F = 1\,\text{A}$ — is it acceptable?).
3. **Smoothing capacitor.** Using $\Delta V \approx \frac{I\,\Delta t}{C}$ with $\Delta t \approx \frac{1}{2f} = 10\,\text{ms}$, $I = 1\,\text{A}$ and $\Delta V = 0.5\,\text{V}$, calculate the minimum capacitance C. Choose a standard value. Then verify that the minimum voltage at the regulator input, $V_{C,\text{min}} = V_{\text{peak,bridge}} - \Delta V$, satisfies the dropout condition of the 7805.
4. **Regulator and thermal check.** Calculate the average power dissipated by the 7805, $P_{7805} \approx (V_{C,\text{avg}} - 5)\,I_{\text{out}}$, where $V_{C,\text{avg}} = V_{\text{peak,bridge}} - \Delta V/2$. The 7805 in a TO-220 package without heat sink can dissipate safely about 1 W; conclude on the need for a heat sink.

5. **Efficiency and regulation.** Estimate the useful output power, the power lost in the regulator, and the overall efficiency η of the supply (include the transformer efficiency $\eta_T = 90\,\%$; neglect losses in the diodes and capacitor). Explain briefly why the output voltage remains at 5 V even if the mains drops by 10 % (check the dropout condition with $V_p = 207\,\text{V}$).

6. **Report.** Write the final report: circuit diagram with all component values, table of chosen commercial components, and a short discussion of two possible improvements (e.g. fuse, LED indicator, larger heat sink, switching supply).

5.4 Model answer

1. Turns ratio.

For an ideal transformer, the ratio of the rms voltages equals the ratio of the numbers of turns:

$$\frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{230}{9} \approx 25.6.$$

With $N_p = 1150$ turns:

$$N_s = \frac{N_p}{25.6} = \frac{1150}{25.6} \approx 45 \text{ turns}.$$

A commercial 230 V/9 V, 12 VA transformer is suitable: it must supply at least 9 V × 1.1 A ≈ 10 VA, with a small safety margin.

2. Bridge rectifier.

The peak secondary voltage is obtained from the rms value:

$$\hat{V}_s = V_s\sqrt{2} = 9 \times 1.414 \approx 12.7\,\text{V}.$$

At any instant, two diodes of the bridge conduct in series with the load, so the peak voltage available across the capacitor is

$$V_{\text{peak,bridge}} = \hat{V}_s - 2V_D = 12.7 - 1.4 = 11.3\,\text{V}.$$

In a bridge rectifier, each non-conducting diode must block a reverse voltage approximately equal to the peak of the secondary voltage:

$$\text{PIV} \approx \hat{V}_s \approx 12.7\,\text{V}.$$

The 1N4007 (PIV = 1000 V, $I_F = 1\,\text{A}$) is therefore largely acceptable as far as reverse voltage is concerned: its PIV rating is nearly 80 times the required value. Its forward current rating, however, is exactly equal to the load current, which leaves no margin for the large repetitive charging current peaks of the capacitor; a 2 A bridge such as the KBP206 gives an extra safety margin and is preferred for continuous 1 A service.

3. Smoothing capacitor.

Between two charging peaks, the capacitor alone supplies the load. For a full-wave rectifier the ripple frequency is $2f = 100$ Hz, so the discharge lasts about

$$\Delta t = \frac{1}{2f} = \frac{1}{100} = 1.0 \times 10^{-2}\,\text{s} = 10\,\text{ms}.$$

Assuming discharge at constant current I, the voltage falls by $\Delta V = \frac{I\,\Delta t}{C}$, hence

$$C \geq \frac{I\,\Delta t}{\Delta V} = \frac{1.0 \times 1.0 \times 10^{-2}}{0.5} = 2.0 \times 10^{-2}\ \text{F} = 20\,000\ \mu\text{F}.$$

Choose the standard value $C = 22\,000\ \mu$F, rated at 25 V (working voltage well above the 11.3 V peak).

Dropout check — the minimum of the ripple must stay above 7.5 V:

$$V_{C,\min} = V_{\text{peak,bridge}} - \Delta V = 11.3 - 0.5 = 10.8\ \text{V} > 7.5\ \text{V}.$$

The 7805 regulates correctly. ✓

WARNING **A frequent numerical trap**

A very common error here is to write $C = 2000\ \mu$F. Check the powers of ten: $I\,\Delta t = 1.0 \times 10^{-2}$ C, and dividing by $\Delta V = 0.5$ V doubles the result: $C = 2.0 \times 10^{-2}$ F $= 20\,000\ \mu$F. Large reservoir capacitors are normal in 50 Hz linear supplies — this is precisely why they are bulky.

4. Thermal check of the 7805.

The average capacitor voltage is

$$V_{C,\text{avg}} = V_{\text{peak,bridge}} - \frac{\Delta V}{2} = 11.3 - 0.25 = 11.05\ \text{V} \approx 11.1\ \text{V}.$$

Since the regulator carries the full output current, the power it dissipates as heat is

$$P_{7805} = (V_{C,\text{avg}} - V_{\text{out}})\,I_{\text{out}} = (11.05 - 5.0) \times 1.0 \approx 6.1\ \text{W}.$$

This is far above the ≈ 1 W limit of a bare TO-220 package: **a heat sink is compulsory**. A heat sink of thermal resistance below about 10 K W^{-1} keeps the junction temperature within safe limits; the regulator's internal thermal shutdown provides extra protection.

5. Efficiency and regulation.

Useful output power:

$$P_{\text{out}} = V_{\text{out}} I_{\text{out}} = 5.0 \times 1.0 = 5.0\ \text{W}.$$

Power drawn from the transformer secondary (approximately $V_{C,\text{avg}} \times I_{\text{out}}$):

$$P_{\text{sec}} \approx 11.05 \times 1.0 \approx 11.1\ \text{W}.$$

Including the transformer efficiency, the power drawn from the mains is

$$P_{\text{mains}} = \frac{P_{\text{sec}}}{\eta_T} = \frac{11.1}{0.90} \approx 12.3\ \text{W}.$$

Overall efficiency:

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{mains}}} = \frac{5.0}{12.3} \approx 0.41 \approx 41\,\%.$$

More than half of the energy is lost, mainly as heat in the 7805 (6.1 W out of the 7.3 W lost) — the well-known weakness of linear regulators.

Regulation under a -10 % mains sag: V_p = 207 V gives V_s = 8.1 V (rms), so

$$V_{\text{peak,bridge}} = 8.1\sqrt{2} - 1.4 \approx 10.1\,\text{V}, \qquad V_{C,\text{min}} = 10.1 - 0.5 = 9.6\,\text{V} > 7.5\,\text{V}.$$

The dropout condition is still satisfied, so the output stays at 5.0 V: the supply is correctly regulated even on a weak mains line — a valuable feature on the Cameroonian network.

6. Report (summary of expected content).

- Circuit diagram: mains → fuse → transformer 230/9 V → bridge (4 × 1N4007 or KBP206) → C = 22 000 μF/25 V → 7805 on heat sink (with 100 nF decoupling capacitors at input and output) → 5 V/1 A output with LED indicator.
- Component table with ratings justified by the calculations above:

Component	Chosen value / type	Justification
Transformer	230/9 V, 12 VA	ratio 25.6; power ≥ 10 VA
Bridge	KBP206 (2 A, 600 V)	PIV needed ≈ 12.7 V; I_F > 1 A with margin
Capacitor	22 000 μF/25 V	$C \geq$ 20 000 μF; voltage rating > 11.3 V
Regulator	7805 + heat sink	$P_{7805} \approx 6.1\,\text{W} \gg 1\,\text{W}$

- Improvements suggested: mains fuse for safety, LED power indicator, larger heat sink, or a switch-mode (SMPS) design to raise the efficiency above 80 %.

WARNING **Common mistakes to avoid**

- Forgetting that 9 V is an rms value: the capacitor charges to the peak value $\hat{V}_s = V_s\sqrt{2}$.
- Forgetting the two diode drops of the bridge (2 × 0.7 V).
- Using $\Delta t = T$ = 20 ms instead of $T/2$ = 10 ms for a full-wave rectifier (ripple frequency is 100 Hz, not 50 Hz).
- Comparing the PIV with the rms voltage instead of the peak voltage.
- Neglecting the regulator's dropout voltage: the minimum of the ripple, not its average, must stay above 7.5 V.
- Mishandling powers of ten in $C = I\Delta t/\Delta V$: always convert the result into farads first, then into microfarads.

DID YOU KNOW? **Why do real phone chargers look different?**

Modern USB chargers use switch-mode power supplies (SMPS): the mains is rectified first, then chopped at high frequency through a very small transformer. Because the transformer operates at tens of kilohertz instead of 50 Hz, it can be tiny and light, and efficiencies above 80 % are common. The linear supply you have just designed is heavier and less efficient, but it is robust, cheap, easy to repair — and an excellent training ground for understanding every stage of energy conversion, from the ENEO socket to the 5 V USB port.

6 METHODS AND WORKED EXAMPLES

7 ALTERNATING CURRENT

7.1 Grandeurs efficaces et impédance en régime sinusoïdal

Skill 1 — Computing and using r.m.s. values

METHOD **Handling r.m.s. values of sinusoidal quantities**

1. Identify what is given. In a.c. problems a voltage or current may be quoted as a peak value V_0 (or I_0), a peak-to-peak value V_{pp}, or an r.m.s. value V (or I). Underline which one it is.
2. Convert with the sinusoidal relations (valid only for sine waves):

$$V = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \qquad I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}, \qquad V_{pp} = 2V_0.$$

3. Use r.m.s. values in all power and heating formulas: $P = VI = RI^2 = V^2/R$. The r.m.s. value is precisely the value that makes the d.c. formulas work for a.c.
4. Remember the measuring instruments: a.c. voltmeters and ammeters (moving-iron or rectifier types) read **r.m.s. values**; a cathode-ray oscilloscope displays the waveform, so you read peak or peak-to-peak values from the screen.
5. For non-sinusoidal periodic signals, go back to the definition:

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{\langle i^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2\,dt},$$

i.e. square the signal, take the mean over one period, then the square root.

WORKED EXAMPLE 7 **Mains supply and a heating element**

The domestic mains in Cameroon supplies a sinusoidal voltage of r.m.s. value $V = 220\ \text{V}$ at frequency $f = 50\ \text{Hz}$. An electric kettle used in a Yaoundé household has a heating element of resistance $R = 48.4\ \Omega$.

1. Write the expression of the instantaneous voltage $v(t)$, giving its numerical peak value.
2. Calculate the r.m.s. current and the peak current through the element.

3. Calculate the mean power dissipated by the kettle.
4. The same kettle is connected to a 220 V d.c. battery. Compare the heating effects.

SOLUTION

1. Instantaneous voltage. The peak value is

$$V_0 = V\sqrt{2} = 220 \times 1.414 \approx 311\,\text{V}.$$

The angular frequency is $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 314\,\text{rad s}^{-1}$. Hence

$$v(t) = 311 \sin(314\,t)\ \text{(volts, } t \text{ in seconds)}.$$

2. Currents. For a pure resistor, Ohm's law applies at every instant, so

$$I = \frac{V}{R} = \frac{220}{48.4} \approx 4.55\,\text{A}, \qquad I_0 = I\sqrt{2} = 4.55 \times 1.414 \approx 6.43\,\text{A}.$$

3. Mean power. Using r.m.s. values:

$$P = VI = 220 \times 4.55 \approx 1.00e3\,\text{W} = 1.0\,\text{kW}.$$

(Check: $P = RI^2 = 48.4 \times 4.55^2 \approx 1000\,\text{W}$. ✓)
4. Comparison with d.c. By the very definition of the r.m.s. value, a sinusoidal voltage of r.m.s. value 220 V produces in a resistor exactly the same heating as a steady 220 V d.c. source. The kettle behaves identically: $P = V^2/R = 220^2/48.4 = 1.0\,\text{kW}$. This is why r.m.s. values are so useful: they let us treat a.c. heating problems with ordinary d.c. formulas.

Skill 2 — Computing the impedance of R, L, C and series RLC circuits

METHOD **Impedance calculations in sinusoidal steady state**

1. Write the angular frequency first: $\omega = 2\pi f$. Most errors come from mixing f and ω.
2. Individual impedances (in ohms):

$$Z_R = R, \qquad Z_L = L\omega, \qquad Z_C = \frac{1}{C\omega}.$$

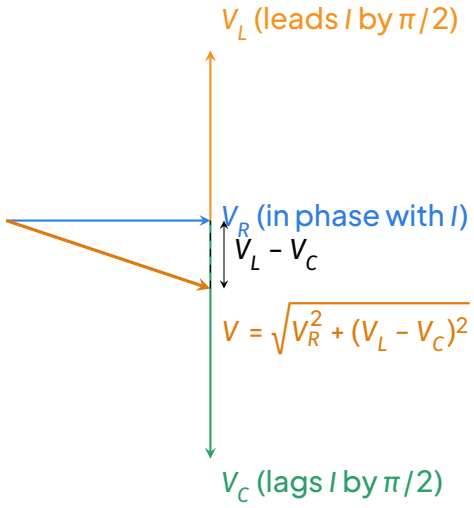
3. Series RLC combination: resistance and reactances combine as

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}.$$

The quantity $X = L\omega - \frac{1}{C\omega}$ is the **reactance**.

4. Current: $I = V/Z$ (r.m.s. values). The phase angle φ of v relative to i satisfies $\tan\varphi = X/R$, $\cos\varphi = R/Z$.

5. Check the limiting behaviour: at high frequency $Z_L \to \infty$, $Z_C \to 0$; at low frequency the reverse. Use this to sanity-check your answer.



Phasor diagram for a series RLC circuit. The supply voltage V is the vector sum of V_R, V_L and V_C.

WORKED EXAMPLE 8 **Series RLC circuit on the mains**

A coil of resistance $R = 20\ \Omega$ and inductance $L = 0.10$ H is connected in series with a capacitor $C = 50\ \mu$F across a 220 V, 50 Hz a.c. supply.

1. Calculate the impedance of the circuit.
2. Calculate the r.m.s. current.
3. Calculate the r.m.s. voltage across each component.
4. Verify that the supply voltage equals the phasor sum of the component voltages, and explain why $V \neq V_R + V_L + V_C$ arithmetically.

SOLUTION

Data conversion: $\omega = 2\pi f = 314\ \text{rad s}^{-1}$.

1. Impedance.

$$Z_L = L\omega = 0.10 \times 314 = 31.4\ \Omega, \qquad Z_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{50 \times 10^{-6} \times 314} = 63.7\ \Omega.$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \sqrt{20^2 + (31.4 - 63.7)^2} = \sqrt{400 + 1043} \approx 38.0\ \Omega.$$

2. Current.

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{220}{38.0} \approx 5.79\ \text{A}.$$

3. Component voltages.

$$V_R = RI = 20 \times 5.79 = 116\ \text{V}, \quad V_L = Z_L I = 31.4 \times 5.79 = 182\ \text{V}, \quad V_C = Z_C I = 63.7 \times 5.79 = 369\ \text{V}.$$

4. Phasor check. The voltages V_L and V_C are in opposite phases (they differ by π), and V_R is in quadrature with both. Hence

$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2} = \sqrt{116^2 + (182 - 369)^2} = \sqrt{13456 + 34969} \approx 220\ \text{V}. \checkmark$$

The arithmetic sum 116+182+369 = 667 V is meaningless because the three voltages do not reach their maxima at the same instant: instantaneous voltages add, r.m.s. magnitudes do not. Note also that $V_C = 369$ V exceeds the supply voltage — a classic feature of RLC circuits near resonance, and a favourite GCE trap.

7.2 Résonance et puissance dans les circuits AC

Skill 3 — Resonance in a series RLC circuit

METHOD **Locating and exploiting resonance**

1. Condition for resonance: the reactance vanishes,

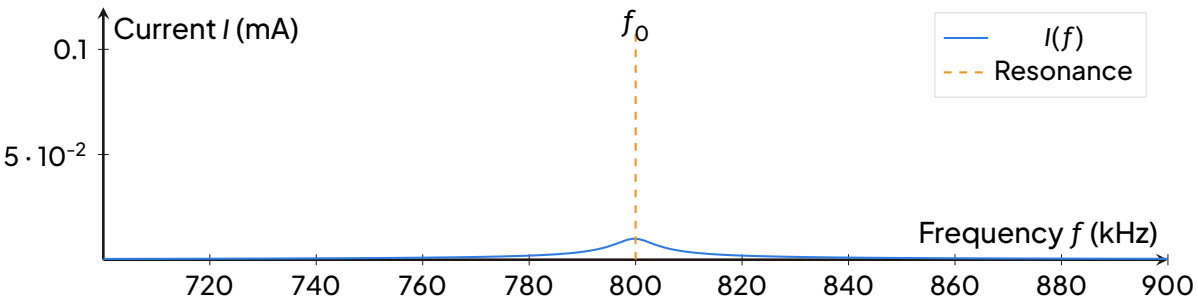
$$L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0} \quad \Longrightarrow \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

2. Consequences to quote: at $f = f_0$, the impedance is minimum and purely resistive ($Z = R$); the current is maximum, $I_{\text{max}} = V/R$; current and voltage are in phase ($\cos\varphi = 1$).

3. Sharpness: the smaller R (for given L, C), the sharper the resonance peak and the larger the voltage magnification across L or C (quality factor $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$).

4. Experimental identification: vary f, keep V constant, record $I(f)$; the peak of the response curve gives f_0. Alternatively observe v and i on a double-beam CRO: at resonance the two traces are in phase.

5. Exam reflex: if asked to find an unknown L or C, measure f_0 and invert the formula: $LC = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2}$.



Resonance curve for the radio tuning circuit ($R = 10\,\Omega$, $L = 2\,\text{mH}$, $C \approx 20\,\text{pF}$). The sharp peak shows high selectivity ($Q \approx 1000$).

WORKED EXAMPLE 9 **Tuning a radio receiver**

A radio tuning circuit consists of a coil of inductance $L = 2.0\,\text{mH}$ and resistance $R = 10\,\Omega$ in series with a variable capacitor. The circuit is driven by the signal picked up by the antenna, modelled as a source of constant r.m.s. e.m.f. $V = 1.0\,\text{mV}$ at variable frequency.

1. Calculate the capacitance needed to tune the circuit to a station broadcasting at $f_0 = 800\,\text{kHz}$.
2. Calculate the r.m.s. current at resonance.
3. Calculate the r.m.s. voltage across the capacitor at resonance and comment.
4. The capacitance is now set to twice the value found in (1). Without full calculation, state whether the resonant frequency increases or decreases, and by what factor.

SOLUTION

1. Capacitance. From $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$:

$$C = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 L} = \frac{1}{4\pi^2 \times (8.0 \times 10^5)^2 \times 2.0 \times 10^{-3}} \approx 1.98e-11\,\text{F} \approx 20\,\text{pF}.$$

2. Current at resonance. At resonance $Z = R$:

$$I_{\max} = \frac{V}{R} = \frac{1.0 \times 10^{-3}}{10} = 1.0e-4\,\text{A} = 0.10\,\text{mA}.$$

3. Capacitor voltage. First, $\omega_0 = 2\pi f_0 = 5.03 \times 10^6\,\text{rad s}^{-1}$.

$$Z_C = \frac{1}{C\omega_0} = \frac{1}{1.98 \times 10^{-11} \times 5.03 \times 10^6} \approx 1.0e4\,\Omega.$$

$$V_C = Z_C I_{\max} = 1.0 \times 10^4 \times 1.0 \times 10^{-4} = 1.0\,\text{V}.$$

The voltage across the capacitor is 1.0 V, i.e. 1000 times larger than the supply e.m.f. of 1.0 mV! This voltage magnification ($Q = L\omega_0/R \approx 1000$) is exactly how a tiny antenna sig-

nal is turned into a usable voltage: resonance amplifies selectively the chosen frequency while rejecting others.
4. Doubling C. Since $f_0 \propto 1/\sqrt{C}$, doubling C decreases f_0 by a factor $\sqrt{2}$: $f_0' = 800/\sqrt{2} \approx 566$ kHz.

Skill 4 — Power in a.c. circuits and the power factor

METHOD **Mean power and power factor**

1. Only resistance dissipates. A pure inductor or capacitor absorbs energy during one quarter-cycle and returns it during the next: its mean power is zero.
2. Master formula:
$$P = VI\cos\varphi = RI^2,$$
where $\cos\varphi = R/Z$ is the **power factor**. Both forms must give the same answer — use this as a check.
3. Apparent power $S = VI$ (in VA) is what the supply must deliver; the useful power is $P = S\cos\varphi$. A low power factor means large currents (and large RI^2 line losses) for little useful power.
4. Improving the power factor of an inductive load (motor, fluorescent lamp): connect a capacitor in parallel so that the reactive currents of L and C cancel locally.
5. Exam reflex: never write $P = VI$ for a circuit containing L or C without the factor $\cos\varphi$.

WORKED EXAMPLE 10 **Workshop motor on the mains**

A small workshop in Douala runs a single-phase motor which, connected to the 220 V, 50 Hz mains, draws an r.m.s. current of 8.0 A. The motor is modelled as a resistance $R = 15\ \Omega$ in series with an inductance L.

1. Calculate the impedance of the motor and deduce L.
2. Calculate the power factor of the motor.
3. Calculate the mean power consumed by the motor in two different ways.
4. Calculate the energy consumed (in kWh) if the motor runs 6 hours per day for 26 days, and the cost at 65 FCFA per kWh.

SOLUTION

1. Impedance and inductance.

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{220}{8.0} = 27.5\,\Xi.$$

$$L\omega = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{27.5^2 - 15^2} = \sqrt{756.25 - 225} = \sqrt{531.25} \approx 23.0\,\Xi,$$

$$L = \frac{23.0}{2\pi \times 50} \approx 7.3e-2\,\mathrm{H} = 73\,\mathrm{mH}.$$

2. Power factor.

$$\cos\varphi = \frac{R}{Z} = \frac{15}{27.5} \approx 0.55.$$

3. Mean power. Method A:

$$P = VI\cos\varphi = 220 \times 8.0 \times 0.55 \approx 960\,\mathrm{W}.$$

Method B:

$$P = RI^2 = 15 \times 8.0^2 = 960\,\mathrm{W}.\checkmark$$

The two methods agree, as they must. Note that the apparent power $S = VI = 1760$ VA is nearly twice the useful power — the supply and cables must carry 8.0 A although only 960 W is useful.

4. Energy and cost.

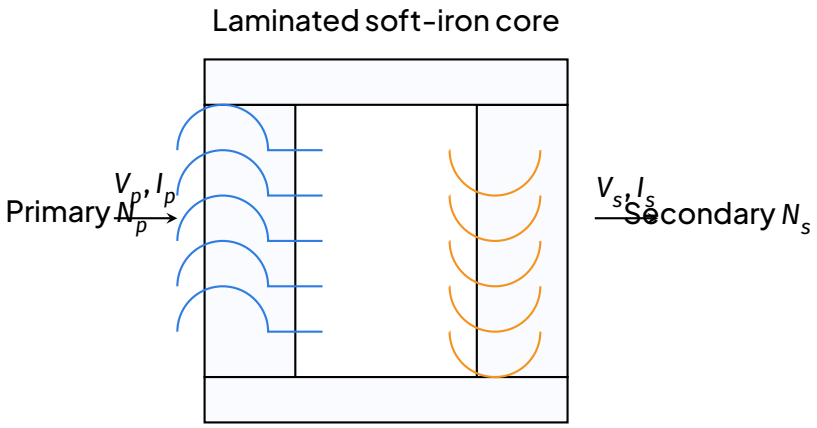
$$E = Pt = 0.960\,\mathrm{kW} \times (6 \times 26)\,\mathrm{h} = 0.960 \times 156 \approx 150\,\mathrm{kWh}.$$

$$\text{Cost} = 150 \times 65 \approx 9740\ \text{FCFA} \approx 9.7e3\ \text{FCFA per month}.$$

A better power factor (capacitor compensation) would reduce the line current and the heating of the installation, even though the energy billed to the workshop stays the same.

7.3 Transformateurs : modèle idéal et pertes réelles

Skill 5 — The ideal transformer



Schematic of an ideal transformer: primary and secondary windings on a common closed core.

METHOD **Applying the ideal transformer relations**

1. Identify primary and secondary: the primary is connected to the source; the secondary feeds the load. Count or note the turns N_p, N_s.
2. Write the ideal relations (no derivation required at GCE, but quote them correctly):

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}.$$

   All voltages and currents are r.m.s. values.
3. Step-up or step-down? $N_s > N_p$: step-up (voltage rises, current falls). $N_s < N_p$: step-down.
4. Power conservation: for the ideal transformer $V_p I_p = V_s I_s$ (100% efficiency). Use this as a cross-check.
5. Chain problems (power transmission): treat each transformer and the transmission line separately; the line has resistance, so apply $P_{loss} = R_{line} I_{line}^2$ only to the line section.

WORKED EXAMPLE 11 **Why transmit at high voltage?**

A small hydroelectric plant delivers 100 kW to a village through a transmission line of total resistance 4.0 Ξ.

1. The power is first transmitted at an r.m.s. voltage of 5.0 kV. Calculate the line current and the power lost as heat in the line.
2. A step-up transformer raises the transmission voltage to 50 kV. Its primary has N_p =

400 turns; calculate N_s.

3. Recalculate the line current, the line losses, and the percentage of the generated power that is lost in each case. Comment.
4. At the village, a step-down transformer reduces the voltage to 220 V. Assuming it is ideal and delivers the full 100 kW (neglect line losses), calculate the current available to the villagers.

SOLUTION

1. Transmission at 5.0 kV.

$$I = \frac{P}{V} = \frac{1.0 \times 10^5}{5.0 \times 10^3} = 20\ \text{A}, \qquad P_{\text{loss}} = RI^2 = 4.0 \times 20^2 = 1.6e3\ \text{W} = 1.6\ \text{kW}.$$

2. Step-up transformer.

$$N_s = N_p \frac{V_s}{V_p} = 400 \times \frac{50\,000}{5\,000} = 4000\ \text{turns}.$$

3. Transmission at 50 kV.

$$I' = \frac{1.0 \times 10^5}{5.0 \times 10^4} = 2.0\ \text{A}, \qquad P'_{\text{loss}} = 4.0 \times 2.0^2 = 16\ \text{W}.$$

Percentages lost:

$$\text{at 5 kV}: \frac{1.6}{100} = 1.6\,\%; \qquad \text{at 50 kV}: \frac{0.016}{100} = 0.016\,\%.$$

Multiplying the voltage by 10 divides the current by 10 and the RI^2 losses by 100. This is the fundamental reason why ENEO transmits energy at high voltage over long distances and steps it down near consumers.

4. Village supply.

$$I_{\text{village}} = \frac{P}{V} = \frac{1.0 \times 10^5}{220} \approx 455\ \text{A}.$$

The step-down transformer delivers a large current at low voltage — exactly what domestic and workshop loads require.

Skill 6 — Losses in a real transformer and efficiency

METHOD **Identifying and minimising transformer losses**

1. List the four classical sources of loss and the remedy for each:
   - Joule (copper) losses RI^2 in the windings → use thick low-resistivity copper wire.
   - Eddy currents induced in the core → build the core from thin laminations insulated

from one another.

- Hysteresis (repeated magnetisation of the core) → use a soft magnetic material (soft iron, silicon steel) with a narrow hysteresis loop.
- Flux leakage → wind the coils on a closed core, one over the other, so nearly all the flux links both windings.

2. Efficiency:

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} = \frac{V_s I_s \cos\varphi_s}{V_p I_p \cos\varphi_p}, \qquad P_{\text{loss}} = P_{\text{in}} - P_{\text{out}}.$$

3. Exam reflex: if a transformer "heats up", the lost power reappears as internal energy; always express η as a percentage and check $\eta < 100\,\%$.

WORKED EXAMPLE 12 **Efficiency of a distribution transformer**

A step-down transformer supplies a neighbourhood. Its primary is connected to a 11 kV line and draws an r.m.s. current of 5.0 A with a power factor of 0.95. The secondary delivers 220 V to consumers drawing a total r.m.s. current of 230 A with power factor 0.90.

1. Calculate the input and output powers.
2. Deduce the efficiency of the transformer and the power dissipated inside it.
3. State two physical origins of this lost power and how the construction of the transformer reduces each.

SOLUTION

1. Powers.

$$P_{\text{in}} = V_p I_p \cos\varphi_p = 11\,000 \times 5.0 \times 0.95 = 5.225e4\,\text{W} \approx 52.3\,\text{kW}.$$

$$P_{\text{out}} = V_s I_s \cos\varphi_s = 220 \times 230 \times 0.90 = 4.554e4\,\text{W} \approx 45.5\,\text{kW}.$$

2. Efficiency and losses.

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} = \frac{45.5}{52.3} \approx 0.871 \approx 87\,\%.$$

$$P_{\text{loss}} = 52.3 - 45.5 = 6.7\,\text{kW}.$$

Nearly 7 kW is wasted as heat, which is why large transformers need cooling (oil baths, radiating fins).

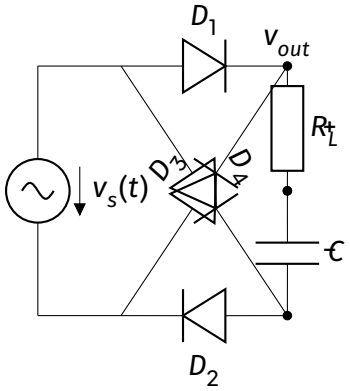
3. Origins and remedies. (Any two of the following.)

- Eddy currents in the core: the alternating flux induces circulating currents in the iron, which dissipate RI^2 heat. Remedy: the core is made of thin laminated sheets insulated by varnish, forcing the currents into tiny loops of high resistance.

- Hysteresis: energy is lost each cycle in repeatedly reversing the magnetisation of the core. Remedy: use soft iron (or silicon steel) whose narrow hysteresis loop encloses little area, hence little energy loss per cycle.
- Copper losses: the windings have resistance. Remedy: thick copper conductors.

7.4 Redressement et lissage des signaux alternatifs

Skill 7 — Rectification and smoothing of a.c. signals



Bridge rectifier (four diodes) with smoothing capacitor C in parallel with load R_L. During each half-cycle, a diagonal pair of diodes conducts, giving unidirectional current through R_L.

METHOD **Analysing rectifier circuits**

1. Identify the configuration:
   - Half-wave: one diode; only one half-cycle passes. Output frequency = supply frequency.
   - Full-wave: centre-tapped transformer with two diodes, or a bridge of four diodes; both half-cycles pass, inverted when negative. Output ripple frequency = $2f$.
2. Diode conduction rule: an ideal diode conducts when forward biased ($V_A > V_K$) and blocks otherwise. Trace the current path for each half-cycle.
3. Sketch the output: half-wave gives separated humps; full-wave gives $|\sin|$ humps touching zero.
4. Smoothing: connect a large capacitor in parallel with the load. It charges to the peak

V_0 and discharges slowly through the load R between peaks:

$$\Delta V \approx \frac{I}{f_r C} \quad \text{with } f_r = f \text{ (half-wave) or } 2f \text{ (full-wave).}$$

Large C, large R (small I) and full-wave rectification all reduce the ripple.

5. Exam reflex: state clearly that the smoothed output is unidirectional but not perfectly steady; a regulator is needed for a truly constant voltage.

WORKED EXAMPLE 13 **Phone-charger style power supply**

A bridge rectifier (four ideal diodes) is fed from the 50 Hz mains through a step-down transformer whose secondary delivers a sinusoidal voltage of peak value $V_0 = 12$ V. The rectified output feeds a load $R = 24\,\Omega$, with a smoothing capacitor $C = 2200\,\mu$F connected in parallel with the load.

1. Describe, with the help of the diode conduction rule, how the bridge produces a full-wave rectified voltage. State the ripple frequency.
2. Sketch (describe precisely) the voltage across R without the capacitor.
3. With the capacitor connected, estimate the peak-to-peak ripple ΔV when the load current is about 0.5 A.
4. The capacitor is removed and replaced by one of 470 µF. What happens to the ripple? Give the new value.
5. State one advantage of full-wave over half-wave rectification for smoothing.

SOLUTION

1. Bridge operation. During the positive half-cycle, two diagonally opposite diodes (D_1 and D_2) are forward biased and conduct, sending current through R in one direction; the other two diodes (D_3, D_4) are reverse biased and block. During the negative half-cycle the roles interchange: the other diagonal pair (D_3, D_4) conducts, but the current through R keeps the same direction. The output is therefore full-wave rectified, and the ripple frequency is

$$f_r = 2f = 100\ \text{Hz}.$$

2. Output without capacitor. The voltage across R is $v_R(t) = |12 \sin(314t)|$: a succession of identical positive half-sine humps of amplitude 12 V, repeating every $T/2 = 10$ ms, falling to zero between humps. The current is unidirectional but strongly varying.
3. Ripple with $C = 2200\,\mu$F. Between peaks the capacitor discharges approximately at

constant current $I \approx V_0/R = 12/24 = 0.5$ A for a time $\Delta t \approx 1/f_r = 10$ ms:

$$\Delta V \approx \frac{I}{f_r C} = \frac{0.5}{100 \times 2200 \times 10^{-6}} \approx 2.3\,\text{V}.$$

The output now stays between about 9.7 V and 12 V: a much steadier d.c. with roughly 20 % ripple.

4. Smaller capacitor. With $C = 470\,\mu$F:

$$\Delta V \approx \frac{0.5}{100 \times 470 \times 10^{-6}} \approx 10.6\,\text{V}.$$

The ripple becomes enormous (the voltage nearly collapses between peaks): the capacitor is too small to "hold" the charge for 10 ms. Ripple is inversely proportional to C.

5. Advantage of full-wave. The capacitor is recharged twice per cycle (every 10 ms instead of every 20 ms), so for the same C and load the discharge time — and hence the ripple — is halved compared with half-wave rectification. Full-wave rectification therefore gives a smoother output and a higher mean voltage.

WARNING **Frequent traps in the Alternating Current chapter**

- Using peak values in power formulas: $P = V_0 I_0$ is wrong; use r.m.s. values, $P = VI\cos\varphi$.
- Applying $V_0 = V\sqrt{2}$ to a non-sinusoidal signal (square, triangular): the factor $\sqrt{2}$ is for sine waves only.
- Adding r.m.s. voltages arithmetically in a series RLC circuit: they must be added as phasors, $V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$.
- Writing $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ with L in mH or C in μF without converting to SI units.
- Inverting the transformer ratio: $V_p/V_s = N_p/N_s = I_s/I_p$ — note that the current ratio is the inverse of the voltage ratio.
- Forgetting that an ideal transformer works only on a.c.: a steady d.c. primary produces no changing flux, hence no secondary e.m.f.
- Believing the smoothed rectified voltage is perfectly constant: there is always a residual ripple $\Delta V \approx I/(f_r C)$.

8 EXERCISES

8.1 I check my knowledge

EXERCISE 5 **MCQ: RMS value of a composite signal**

A voltage signal is given by $v(t) = 10\sin(314t) + 5\sin(942t)$ volts. What is its RMS value?

1. 7.5 V
2. $\sqrt{10^2 + 5^2}$ V
3. $\sqrt{\frac{10^2}{2} + \frac{5^2}{2}}$ V
4. 15 V

EXERCISE 6 **True/False with justification**

State whether each statement is true or false. Justify your answer briefly.

1. At resonance in a series RLC circuit, the impedance is purely resistive and equal to R.
2. The turns ratio of an ideal transformer equals the ratio of primary to secondary currents.
3. In a half-wave rectifier with a smoothing capacitor, the ripple frequency equals the supply frequency.
4. The power factor of a purely inductive load is zero (lagging).

EXERCISE 7 **Definitions and direct calculations**

1. Define the **root-mean-square (RMS) value** of an alternating current.
2. Define **impedance** and state its unit.
3. A coil has a resistance of 5 Ω and an inductance of 20 mH. Calculate its impedance at 50 Hz.
4. An ideal transformer has 800 primary turns and 200 secondary turns. If the primary voltage is 240 V, what is the secondary voltage?

EXERCISE 8 **Quick numerical applications**

1. Calculate the resonance frequency of a series LC circuit with $L = 50$ mH and $C = 10\ \mu$F.
2. A 230 V (RMS), 50 Hz supply is connected to a 100 Ω resistor in series with a 0.1 H inductor. Find the RMS current.
3. A transformer is 90% efficient. If the input power is 500 W, what is the output power?
4. For a bridge rectifier supplied from a 12 V (RMS) secondary, calculate the peak inverse voltage (PIV) across each diode.

8.2 I practise

EXERCISE 9 **Series RLC circuit analysis**

A series RLC circuit has $R = 10\ \Omega$, $L = 50$ mH, $C = 10\ \mu$F and is connected to a 230 V (RMS), 50 Hz supply. Calculate:

1. The impedance Z of the circuit.
2. The RMS current I.
3. The active power P, reactive power Q, and apparent power S.
4. The power factor and state whether it is leading or lagging.

EXERCISE 10 **Parallel RLC circuit and resonance**

A parallel RLC circuit consists of a resistor $R = 100\ \Omega$, an inductor $L = 20$ mH, and a capacitor $C = 5\ \mu$F connected in parallel across an AC source.

1. Determine the resonance frequency f_0.
2. Calculate the quality factor Q at resonance.
3. Sketch the curve of the magnitude of admittance $|Y|$ versus frequency f, indicating the resonance point and the half-power frequencies.
4. Explain why the impedance is maximum at resonance in a parallel RLC circuit.

EXERCISE 11 **Transformer calculations**

A single-phase transformer has 460 turns on the primary and is designed to step down 230 V to 12 V (RMS). The secondary supplies a resistive load of 24 W. The iron losses are 2 W and the copper losses at this load are 1.5 W.

1. Calculate the number of turns on the secondary.
2. Find the secondary current (RMS) when the load is connected.
3. Determine the primary current (RMS) assuming an ideal transformer for the current ratio.
4. Calculate the efficiency of the transformer at this load.

EXERCISE 12 **Bridge rectifier with smoothing capacitor**

A bridge rectifier is fed from a transformer secondary rated at 12 V RMS, 50 Hz. The load draws a constant current of 500 mA. A smoothing capacitor is connected across the load.

1. Calculate the peak voltage across the secondary winding.
2. Determine the peak inverse voltage (PIV) rating required for each diode.
3. Find the minimum capacitance needed to keep the peak-to-peak ripple voltage below 1 V.
4. Estimate the average DC output voltage across the load.

8.3 I prepare for the GCE

EXERCISE 13 **Rectification comparison – Essay question (15 marks)**

A transformer has a secondary winding rated at 12 V RMS, 50 Hz. It is used to supply a 10 Ω resistive load via two different rectifier circuits:

1. A half-wave rectifier with a 1000 μF smoothing capacitor.
2. A bridge rectifier with the same 1000 μF smoothing capacitor.

For each circuit:

1. Draw the circuit diagram showing the transformer secondary, rectifier(s), capacitor, and load. [3 marks]
2. Calculate the peak secondary voltage and the PIV across the diode(s). [3 marks]

3. Estimate the average DC output voltage and the peak-to-peak ripple voltage. [6 marks]

Compare the two circuits in terms of output voltage, ripple, transformer utilisation, and diode PIV requirements. Justify why the bridge rectifier is preferred in modern power supplies. [3 marks]

EXERCISE 14 **Power in AC circuits and power factor correction – Essay question (15 marks)**

A factory receives a 400 V (RMS), 50 Hz three-phase supply (you may treat it as single-phase equivalent for calculations). The total load consists of:

- 20 kW of resistive heating (unity power factor).
- 15 kW of induction motors operating at 0.7 lagging power factor.
- 10 kVAR of capacitive reactive power from existing power factor correction capacitors.

1. Calculate the total active power P, total reactive power Q, and the overall apparent power S of the factory. [4 marks]
2. Determine the overall power factor of the factory. State whether it is leading or lagging. [3 marks]
3. The supply authority imposes a penalty if the power factor falls below 0.95 lagging. Calculate the additional capacitive reactive power (in kVAR) required to raise the overall power factor to exactly 0.95 lagging. [4 marks]
4. Draw the power triangle before and after correction, labelling all sides and angles. [2 marks]
5. Explain why power factor correction reduces the current drawn from the supply and the benefits for the consumer and the utility. [2 marks]

EXERCISE 15 **Transformer design and losses – Essay question (15 marks)**

A 5 kVA, 230 V/115 V, 50 Hz single-phase transformer has the following parameters:

- Primary resistance $R_1 = 0.5\,\Omega$, secondary resistance $R_2 = 0.125\,\Omega$.
- Iron loss (core loss) $P_{\text{iron}} = 80$ W (constant at rated voltage).
- Leakage reactances referred to primary: $X_1 = 1.2\,\Omega$, $X_2' = 0.3\,\Omega$.

The transformer supplies a load drawing rated current at 0.8 power factor lagging.

1. Calculate the equivalent resistance and reactance referred to the primary side. [3 marks]
2. Determine the percentage voltage regulation at this load. [4 marks]
3. Compute the copper losses at rated load. [2 marks]
4. Find the efficiency at rated load and 0.8 power factor. [3 marks]
5. The transformer is now operated at 50% of rated load with the same power factor. Estimate the new efficiency and explain why it differs from the full-load efficiency. [3 marks]

9 SOLUTIONS TO THE EXERCISES

10 GRANDEURS EFFICACES ET IMPÉDANCE EN RÉGIME SINUSOÏDAL

DEFINITION **Valeur efficace (RMS)**

La **valeur efficace** (ou valeur quadratique moyenne, RMS Root Mean Square) d'une grandeur alternative périodique $x(t)$ de période T est la valeur d'une grandeur continue qui dissiperait la même puissance moyenne dans une charge résistive identique. Elle se note X_{rms} ou X et se calcule par :

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T x^2(t)\,dt}.$$

Pour un signal sinusoïdal pur $x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi)$, la valeur efficace est $X_{\text{rms}} = \dfrac{X_m}{\sqrt{2}}$.

PROPERTY **Valeur efficace d'une somme de sinusoïdes de fréquences différentes**

Si une tension (ou un courant) est la somme de plusieurs sinusoïdes de fréquences distinctes (non harmoniquement liées ou harmoniques d'ordre différent), la valeur efficace totale est la racine carrée de la somme des carrés des valeurs efficaces individuelles :

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{V_{\text{rms},1}^2 + V_{\text{rms},2}^2 + \dots}$$

Ceci découle de l'orthogonalité des fonctions sinusoïdales de fréquences différentes sur une période commune (ou sur un temps infini).

EXEMPLE **Valeur efficace d'un signal composite**

Soit $v(t) = 10\sin(314t) + 5\sin(942t)\,\text{V}$. $\omega_1 = 314\,\text{rad/s}$ ($f_1 = 50\,\text{Hz}$), $\omega_2 = 942\,\text{rad/s}$ ($f_2 = 150\,\text{Hz}$). $V_{\text{rms},1} = 10/\sqrt{2}\,\text{V}$, $V_{\text{rms},1}^2 = 50\,\text{V}^2$. $V_{\text{rms},2} = 5/\sqrt{2}\,\text{V}$, $V_{\text{rms},2}^2 = 12.5\,\text{V}^2$. $V_{\text{rms}} = \sqrt{50 + 12.5} = \sqrt{62.5} \approx 7.91\,\text{V}$.

10.1 Impédance et réactance

DEFINITION **Impédance complexe**

En régime sinusoïdal forcé, l'**impédance complexe** Z d'un dipôle est le rapport du fasor tension $\vec{V}$ au fasor courant $\vec{I}$:

$$Z = \frac{\vec{V}}{\vec{I}} = R + jX \quad (\text{en } \Omega).$$

R est la **résistance** (partie réelle), X la **réactance** (partie imaginaire). Le module de l'impédance est $|Z| = V_{\text{rms}}/I_{\text{rms}}$.

PROPERTY **Impédances des éléments de base**

- Résistance R : $Z_R = R$, $X_R = 0$. Tension et courant en phase.
- Inductance L : $Z_L = j\omega L = jX_L$, $X_L = \omega L = 2\pi f L$. Le courant retarde la tension de 90°.
- Capacité C : $Z_C = \dfrac{1}{j\omega C} = -jX_C$, $X_C = \dfrac{1}{\omega C} = \dfrac{1}{2\pi f C}$. Le courant avance sur la tension de 90°.

PROPERTY **Association en série et en parallèle**

- Série : $Z_{\text{eq}} = Z_1 + Z_2 + \dots$, $R_{\text{eq}} = \sum R_k$, $X_{\text{eq}} = \sum X_k$.
- Parallèle : Il est plus commode d'utiliser l'**admittance** $Y = 1/Z = G + jB$ (conductance G, susceptance B). $Y_{\text{eq}} = Y_1 + Y_2 + \dots$.

EXEMPLE **Bobine réelle en série**

Une bobine a $R = 5\,\Omega$, $L = 20$ mH, alimentée sous $f = 50$ Hz. $X_L = 2\pi \times 50 \times 0.020 = 6.283\,\Omega$. $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{25 + 39.48} = 8.03\,\Omega$. Angle de phase $\varphi = \arctan(X_L/R) = \arctan(1.257) = 51.5^\circ$ (courant retardant).

METHOD **Analyse d'un circuit série RLC**

1. Calculer $X_L = 2\pi f L$ et $X_C = 1/(2\pi f C)$.
2. Déterminer la réactance nette $X = X_L - X_C$.

3. Calculer l'impédance $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ et l'angle $\varphi = \arctan(X/R)$.
4. Courant efficace $I = V_{rms}/Z$.
5. Tensions aux bornes de chaque élément : $V_R = IR$, $V_L = IX_L$, $V_C = IX_C$.

WORKED EXAMPLE 14 **Circuit série RLC — Analyse complète**

Données : $R = 10\ \Omega$, $L = 50$ mH, $C = 10\ \mu$F, $V_{rms} = 230$ V, $f = 50$ Hz.

1. $X_L = 2\pi \times 50 \times 0.050 = 15.71\ \Omega$. $X_C = \dfrac{1}{2\pi \times 50 \times 10^{-5}} = 318.3\ \Omega$. $X = 15.71 - 318.3 = -302.6\ \Omega$ (circuit capacitif).
2. $Z = \sqrt{10^2 + (-302.6)^2} = 302.8\ \Omega$. $\varphi = \arctan(-302.6/10) = -88.1^\circ$ (courant avance).
3. $I = 230/302.8 = 0.760$ A.
4. $V_R = 7.60$ V, $V_L = 11.9$ V, $V_C = 241$ V. Note : $V_C > V_{source}$ (phénomène de surtenseur en série).

EXERCISE 16 **Applications directes — Impédance et RMS**

1. Calculer la valeur efficace de $i(t) = 3\sin(100\pi t) + 4\sin(300\pi t)$ A.
2. Une bobine de $R = 12\ \Omega$, $L = 50$ mH est branchée sur 230 V, 50 Hz. Déterminer Z, I, φ.
3. Un circuit série $R = 20\ \Omega$, $L = 100$ mH, $C = 20\ \mu$F est alimenté sous 120 V, 60 Hz. Trouver I et la nature du circuit.

SOLUTION **Exercise 1 — Applications directes**

1. $I_{rms} = \sqrt{(3/\sqrt{2})^2 + (4/\sqrt{2})^2} = \sqrt{4.5 + 8} = \sqrt{12.5} = 3.54$ A.
2. $X_L = 2\pi \times 50 \times 0.05 = 15.71\ \Omega$. $Z = \sqrt{12^2 + 15.71^2} = 19.77\ \Omega$. $I = 230/19.77 = 11.6$ A. $\varphi = \arctan(15.71/12) = 52.6^\circ$ (retard).
3. $X_L = 37.7\ \Omega$, $X_C = 132.6\ \Omega$. $X = -94.9\ \Omega$ (capacitif). $Z = \sqrt{20^2 + 94.9^2} = 97.0\ \Omega$. $I = 120/97.0 = 1.24$ A.

11 RÉSONANCE ET PUISSANCE DANS LES CIRCUITS AC

11.1 Résonance série

DEFINITION **Résonance série**

Dans un circuit série RLC, la **résonance** se produit lorsque la réactance nette est nulle : $X_L = X_C$. L'impédance est alors purement résistive et minimale : $Z_{\text{min}} = R$. Le courant est maximal et en phase avec la tension. La **fréquence de résonance** (ou fréquence propre) est :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \text{ou} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

PROPERTY **Facteur de qualité Q en série**

Le **facteur de qualité** caractérise la sélectivité du circuit :

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Aux bornes de L ou C, la tension est amplifiée : $V_L = V_C = QV_{\text{source}}$. La **bande passante** (bande de fréquences à −3 dB, puissances demi) est $\Delta f = f_0/Q$.

11.2 Résonance parallèle

DEFINITION **Résonance parallèle**

Pour un circuit parallèle RLC (résistance R en parallèle avec L et C idéaux), la résonance se produit lorsque les susceptances se compensent : $B_C = B_L \iff \omega_0 C = 1/(\omega_0 L)$. La fréquence est la même : $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$. L'admittance est minimale et purement conductive : $Y_{\text{min}} = 1/R$. L'**impédance est maximale** : $Z_{\text{max}} = R$.

PROPERTY **Facteur de qualité Q en parallèle**

$$Q = \frac{B_C}{G} = \omega_0 CR = \frac{R}{\omega_0 L} = R\sqrt{\frac{C}{L}}.$$

Les courants dans L et C sont Q fois le courant de ligne : $I_L = I_C = QI_{\text{source}}$ (ils sont en oppo-

sition de phase et circulent en boucle locale).

EXEMPLE **Circuit parallèle RLC**

$R = 100\ \Omega$, $L = 20$ mH, $C = 5\ \mu$F. $f_0 = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{0.020 \times 5 \times 10^{-6}}} = 503$ Hz. $\omega_0 = 3162$ rad/s. $Q = \omega_0 CR = 3162 \times 5 \times 10^{-6} \times 100 = 1.58$. Bande passante $\Delta f = 503/1.58 = 318$ Hz. Fréquences de coupure : $f_1 \approx 344$ Hz, $f_2 \approx 662$ Hz.

11.3 Puissance en régime sinusoïdal

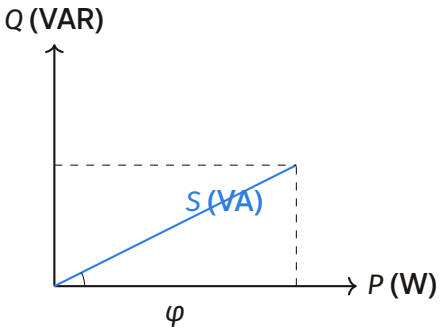
DEFINITION **Puissances instantanée, active, réactive, apparente**

Pour une tension $v(t) = V_m \sin(\omega t)$ et un courant $i(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi)$:

- Puissance instantanée : $p(t) = v(t)i(t) = V_{rms}I_{rms}\cos\varphi - V_{rms}I_{rms}\cos(2\omega t - \varphi)$.
- Puissance active (réelle) : $P = V_{rms}I_{rms}\cos\varphi$ (Watts, W). Énergie réellement dissipée/convertie.
- Puissance réactive : $Q = V_{rms}I_{rms}\sin\varphi$ (Volt-Ampères Réactifs, VAR). Énergie stockée/restituée par L et C. $Q > 0$ pour inductif (retard), $Q < 0$ pour capacitif (avance).
- Puissance apparente : $S = V_{rms}I_{rms}$ (Volt-Ampères, VA).

Relation : $S^2 = P^2 + Q^2$. **Facteur de puissance** : PF $= \cos\varphi = P/S$.

KEY POINTS **Triangle des puissances**



$\cos\varphi = P/S$, $\tan\varphi = Q/P$. $\varphi > 0$ (inductif) ⇒ PF retardant (lagging). $\varphi < 0$ (capacitif) ⇒ PF avancé (leading).

METHOD **Correction du facteur de puissance**

Pour améliorer le PF d'une charge inductive (usine, moteurs) vers une valeur cible $\cos\varphi_{target}$:

1. Calculer P total et Q total initial (somme algébrique des Q de chaque charge : $Q_L > 0$, $Q_C < 0$).
2. Déterminer $Q_{target} = P\tan(\arccos(PF_{target}))$.

3. Puissance réactive capacitive à ajouter : $Q_C = Q_{\text{initial}} - Q_{\text{target}}$ (si $Q_C > 0$, ajouter des condensateurs ; si $Q_C < 0$, le PF est déjà meilleur que la cible, il faudrait ajouter des inductances).
4. Capacité nécessaire (monophasé, tension V) : $C = \dfrac{Q_C}{\omega V^2}$.

WORKED EXAMPLE 15 **Correction de facteur de puissance — Usine**

Une usine consomme :

- Chauffage : $P_1 = 20$ kW, $Q_1 = 0$.
- Moteurs : $P_2 = 15$ kW, $\text{PF}_2 = 0.7$ retard $\Rightarrow \varphi_2 = 45.57^\circ$, $\tan\varphi_2 = 1.02$. $Q_2 = 15.3$ kVAR.
- Condensateurs existants : $Q_3 = -10$ kVAR.

$P = 35$ kW. $Q = 0 + 15.3 - 10 = 5.3$ kVAR (retard). $S = \sqrt{35^2 + 5.3^2} = 35.4$ kVA. PF $= 35/35.4 = 0.989$ retard. Cible PF $= 0.95$ retard $\Rightarrow \varphi_{\text{target}} = 18.19^\circ$, $\tan\varphi_{\text{target}} = 0.329$. $Q_{\text{target}} = 35 \times 0.329 = 11.5$ kVAR (retard). $Q_{\text{initial}} = 5.3$ kVAR $< Q_{\text{target}}$. Conclusion : Le PF actuel (0.989) est déjà meilleur que la cible (0.95). Aucune capacité supplémentaire n'est nécessaire ; au contraire, il faudrait retirer environ 6.2 kVAR de capacitif (ou ajouter de l'inductif) pour dégrader volontairement le PF à 0.95. (Si l'usine n'avait pas les 10 kVAR initiaux : $Q_{\text{initial}} = 15.3$ kVAR, il faudrait ajouter $Q_C = 15.3 - 11.5 = 3.8$ kVAR capacitifs).

EXERCISE 17 **Résonance et Puissance**

1. Un circuit série $R = 5\,\Omega$, $L = 10$ mH, $C = 100\,\mu$F. Calculer $f_0, Q, \Delta f$.
2. Un circuit parallèle $R = 50\,\Omega$, $L = 100$ mH, $C = 10\,\mu$F. Calculer f_0, Q, Z_{max}.
3. Une charge absorbe $P = 5$ kW sous 230 V avec PF $= 0.6$ retard. Calculer S, Q, et la capacité à placer en parallèle pour obtenir PF $= 0.95$ retard ($f = 50$ Hz).

SOLUTION **Exercise 2 — Résonance et Puissance**

1. $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{0.01 \times 10^{-4}}) = 159$ Hz. $\omega_0 = 1000$ rad/s. $Q = \omega_0 L/R = 1000 \times 0.01/5 = 2$. $\Delta f = 159/2 = 79.5$ Hz.
2. $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{0.1 \times 10^{-5}}) = 159$ Hz. $Q = R\sqrt{C/L} = 50 \times \sqrt{10^{-5}/0.1} = 50 \times 0.01 = 0.5$. $Z_{\text{max}} = R = 50\,\Omega$.

3. $S = P/\cos\varphi = 5/0.6 = 8.33$ kVA. $Q = S\sin\varphi = 8.33 \times 0.8 = 6.67$ kVAR. **Cible :** $\cos\varphi' = 0.95 \Rightarrow \tan\varphi' = 0.329$. $Q' = 5 \times 0.329 = 1.64$ kVAR. $Q_C = 6.67 - 1.64 = 5.03$ kVAR. $C = Q_C/(\omega V^2) = 5030/(314 \times 230^2) = 303\,\mu$F.

12 TRANSFORMATEURS : MODÈLE IDÉAL ET PERTES RÉELLES

12.1 Transformateur idéal

DEFINITION **Transformateur idéal**

Un transformateur idéal est un dispositif statique à deux enroulements (primaire N_p tours, secondaire N_s tours) couplés par un flux magnétique parfait (pas de fuite, perméabilité infinie, pas de pertes). Les relations fondamentales sont :

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p} = a \quad \text{(rapport de transformation).}$$

Puissance conservée : $V_p I_p = V_s I_s$ (valeurs efficaces ou amplitudes).

PROPERTY **Référence d'impédance**

Une impédance Z_s connectée au secondaire est "vue" du primaire comme $Z_p = a^2 Z_s$. Réciproquement, $Z_s = Z_p/a^2$. Ceci permet de ramener tout le circuit du côté primaire (ou secondaire) pour l'analyse.

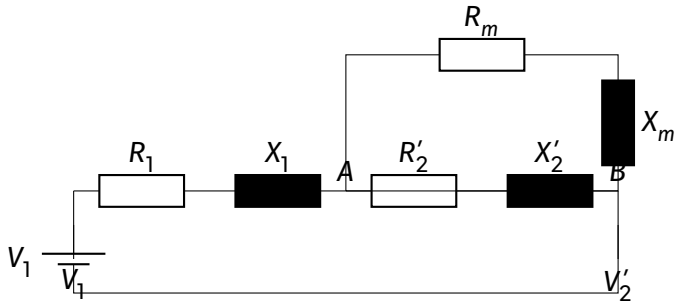
12.2 Transformateur réel : modèle équivalent et pertes

DEFINITION **Modèle équivalent référencé au primaire**

Le transformateur réel se modélise par :

- Résistances des enroulements : R_1 (primaire), R_2' (secondaire ramené au primaire : $R_2' = a^2 R_2$).
- Réactances de fuite : X_1, X_2' ($X_2' = a^2 X_2$).

- Branche d'excitation (noyau) : R_m (pertes fer) en parallèle avec X_m (magnétisation). Souvent simplifiée en R_m seul pour les calculs de régulation/rendement.



Modèle équivalent du transformateur réel ramené au primaire.

PROPERTY **Pertes dans un transformateur réel**

1. Pertes fer (ou pertes à vide) P_{fer} : Dues au cycle d'hystérésis et aux courants de Foucault dans le noyau. Dépendent de la tension et de la fréquence (quasi constantes en charge). Minimisées par : tôles minces isolées (réduisent Foucault), acier au silicium / grains orientés (réduisent hystérésis).
2. Pertes cuivre (ou pertes en charge) P_{cu} : Effet Joule dans les enroulements : $P_{cu} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 = I_1^2 R_{eq}$. Dépendent du carré du courant (donc de la charge au carré). Minimisées par : conducteurs de section adéquate (cuivre/aluminium), bon refroidissement.

Pertes totales : $P_{pertes} = P_{fer} + P_{cu}$.

DEFINITION **Rendement et Régulation**

- Rendement : $\eta = \dfrac{P_{sortie}}{P_{entrée}} \times 100\% = \dfrac{P_{sortie}}{P_{sortie} + P_{fer} + P_{cu}} \times 100\%$. Le rendement maximal se produit lorsque $P_{cu} = P_{fer}$.
- Régulation de tension (pourcentage) : Variation de la tension secondaire entre vide et charge nominale, rapportée à la tension nominale.

$$\%\text{Reg} = \frac{V_{2,\text{vide}} - V_{2,\text{charge}}}{V_{2,\text{nominale}}} \times 100\% \approx \frac{I_1(R_{eq}\cos\varphi + X_{eq}\sin\varphi)}{V_1} \times 100\%.$$

φ est l'angle du facteur de puissance de la charge (+ pour retard/inductif, - pour avance/capacitif).

WORKED EXAMPLE 16 **Transformateur 5 kVA — Régulation et Rendement**

Données : $S = 5$ kVA, $V_1 = 230$ V, $V_2 = 115$ V, $f = 50$ Hz. $R_1 = 0.5\,\Omega$, $R_2 = 0.125\,\Omega$, $P_{fer} = 80$ W. $X_1 = 1.2\,\Omega$, $X_2' = 0.3\,\Omega$ (déjà ramenés). Charge nominale, PF = 0.8 retard. $a = V_1/V_2 = 2$.

1. Paramètres équivalents (primaire) : $R_{eq} = R_1 + a^2 R_2 = 0.5 + 4 \times 0.125 = 1.00\,\Omega$. $X_{eq} = X_1 + X_2' = 1.2 + 0.3 = 1.50\,\Omega$.

2. Régulation % : $I_1 = S/V_1 = 5000/230 = 21.74$ A. $\cos\varphi = 0.8$, $\sin\varphi = 0.6$. $\Delta V = I_1(R_{eq}\cos\varphi + X_{eq}\sin\varphi) = 21.74(1.0 \times 0.8 + 1.5 \times 0.6) = 21.74 \times 1.7 = 36.96$ V. %Reg $= (36.96/230) \times 100\% = 16.1\%$.

3. Pertes cuivre charge nominale : $P_{cu} = I_1^2 R_{eq} = 21.74^2 \times 1.00 = 472.6$ W.

4. Rendement charge nominale : $P_{out} = S\cos\varphi = 5000 \times 0.8 = 4000$ W. $P_{pertes} = 80 + 472.6 = 552.6$ W. $\eta = 4000/(4000 + 552.6) = 87.9\%$.

5. Rendement à 50% charge (même PF) : $I_1' = 10.87$ A. $P_{cu}' = (0.5)^2 \times 472.6 = 118.2$ W. $P_{out}' = 2000$ W. $P_{pertes}' = 80 + 118.2 = 198.2$ W. $\eta' = 2000/2198.2 = 91.0\%$. Le rendement augmente car les pertes cuivre chutent au carré du courant (25% de la valeur nominale) tandis que les pertes fer restent constantes. On se rapproche de la condition $P_{cu} = P_{fer}$ pour le rendement maximal.

EXERCISE 18 **Transformateurs**

1. Un transformateur idéal a $N_p = 800$, $N_s = 200$, $V_p = 240$ V. Trouver V_s.

2. Un transformateur 10 kVA, 2300/230 V a $R_1 = 2\,\Omega$, $R_2 = 0.02\,\Omega$, $P_{fer} = 120$ W. Calculer le rendement à pleine charge PF = 1 et à 50% charge PF = 0.8 retard.

3. Un transformateur 460/12 V alimente une charge de 24 W (résistive). $N_p = 460$, $P_{fer} = 2$ W, $P_{cu} = 1.5$ W. Trouver N_s, I_s, I_p (idéal), η.

SOLUTION **Exercise 3 — Transformateurs**

1. $V_s = V_p \times N_s/N_p = 240 \times 200/800 = 60$ V.

2. $a = 10$. $R_{eq} = 2 + 100 \times 0.02 = 4\,\Omega$. Pleine charge PF=1 : $I_1 = 10000/2300 = 4.35$ A. $P_{cu} = 4.35^2 \times 4 = 75.6$ W. $P_{out} = 10000$ W. $\eta = 10000/(10000 + 120 + 75.6) = 98.1\%$. 50% charge PF=0.8 : $I_1' = 2.17$ A. $P_{cu}' = 0.25 \times 75.6 = 18.9$ W. $P_{out}' = 0.5 \times 10000 \times 0.8 = 4000$ W. $\eta' = 4000/(4000 + 120 + 18.9) = 96.6\%$.

3. $N_s = 460 \times 12/230 = 24$ tours. $I_s = 24/12 = 2.00$ A. $I_p = 2.00 \times 24/460 = 0.104$ A.

$P_{out} = 24\,\text{W}$, $P_{in} = 24 + 2 + 1.5 = 27.5\,\text{W}$. $\eta = 24/27.5 = 87.3\%$.

13 REDRESSEMENT ET LISSAGE DES SIGNAUX ALTERNATIFS

13.1 Redresseurs : principes et caractéristiques

DEFINITION **Redressement**

Le **redressement** consiste à convertir une tension alternative en tension unidirectionnelle (composante continue + ripple) à l'aide de diodes.

- Demi-onde : Une diode. Conduit 1 demi-période sur 2. Fréquence de ripple $f_r = f$. Tension continue moyenne (sans condensateur) $V_{dc} = V_m/\pi = 0.318V_m$.
- Double alternance (pont de diodes / bridge) : 4 diodes. Conduit les 2 demi-périodes. Fréquence de ripple $f_r = 2f$. $V_{dc} = 2V_m/\pi = 0.637V_m$.
- Double alternance (centre-tap) : 2 diodes + secondaire à prise médiane. $f_r = 2f$, $V_{dc} = 0.637V_m$. PIV diode = $2V_m$.

PROPERTY **Tension de crête inverse (PIV / Peak Inverse Voltage)**

Tension maximale qu'une diode doit supporter en inverse sans claquage.

- Demi-onde : PIV = V_m (secondaire) ou $2V_m$ si condensateur de lissage charge à V_m et secondaire va à $-V_m$.
- Pont (Bridge) : PIV = V_m (tension de crête du secondaire).
- Centre-tap : PIV = $2V_m$.

13.2 Lissage par condensateur

DEFINITION **Condensateur de lissage**

Un condensateur C placé en parallèle sur la charge R_L se charge au pic de tension V_m et se décharge à travers R_L pendant la non-conduction des diodes.

- Ripple (ondulation) crête-à-crête V_{pp} (approximation décharge linéaire, $V_{pp} \ll V_m$) :

$$V_{pp} \approx \frac{I_{dc}}{f_r C} = \frac{V_{dc}}{R_L f_r C}.$$

- Tension continue moyenne :

$$V_{dc} \approx V_m - \frac{V_{pp}}{2}.$$

- Facteur de ripple : $r = V_{pp}/V_{dc}$ (ou $V_{rms,ripple}/V_{dc}$).

METHOD **Dimensionnement du condensateur de lissage**

Données : V_s (RMS secondaire), f, I_{dc} (ou R_L), $V_{pp,max}$.

1. $V_m = \sqrt{2}V_s$.
2. Fréquence ripple $f_r = f$ (demi-onde) ou $2f$ (pont/centre-tap).
3. $C_{min} = \dfrac{I_{dc}}{f_r V_{pp,max}}$.
4. Vérifier PIV des diodes choisis.
5. Estimer $V_{dc} \approx V_m - V_{pp}/2$.

EXEMPLE **Pont redresseur avec lissage**

$V_s = 12\,\text{V}$, $f = 50\,\text{Hz}$, $I_{dc} = 0.5\,\text{A}$, $V_{pp} < 1\,\text{V}$. $V_m = 16.97\,\text{V}$. PIV = $17.0\,\text{V}$. $f_r = 100\,\text{Hz}$. $C \geq \dfrac{0.5}{100 \times 1} = 0.005\,\text{F} = 5000\,\mu\text{F}$. $V_{dc} \approx 16.97 - 0.5 = 16.47\,\text{V}$.

WORKED EXAMPLE 17 **Comparaison Demi-onde vs Pont — Essai type GCE**

Secondaire 12 V RMS, $f = 50\,\text{Hz}$. Charge $R_L = 10\,\Omega$, $C = 1000\,\mu\text{F}$. $V_m = 17.0\,\text{V}$. (a) Schémas : Voir figure. (Demi-onde : 1 diode + C // R. Pont : 4 diodes en pont + C // R). (b) PIV : Demi-onde : $2V_m = 34\,\text{V}$. Pont : $V_m = 17\,\text{V}$. (c) Tensions continues et ripple (approximation $V_{dc} = V_m - V_{pp}/2$, $V_{pp} = V_{dc}/(R_L f_r C)$) :

- Demi-onde ($f_r = 50\,\text{Hz}$) : $2R_L fC = 1$. $V_{dc} = V_m/(1 + 1/(2R_L fC)) = 17/(1 + 1) = 8.5\,\text{V}$. $V_{pp} = V_{dc}/(R_L fC) = 8.5/(10 \times 50 \times 0.001) = 17\,\text{V}$.
- Pont ($f_r = 100\,\text{Hz}$) : $4R_L fC = 2$. $V_{dc} = V_m/(1 + 1/(4R_L fC)) = 17/(1 + 0.5) = 11.3\,\text{V}$. $V_{pp} =$

$V_{dc}/(2R_L fC) = 11.3/(2 \times 10 \times 50 \times 0.001) = 11.3$ V.

(d) Comparaison :

Paramètre	Demi-onde	Pont (Bridge)
V_{dc} moyenne	8.5 V	11.3 V (meilleur)
Ripple V_{pp}	17 V	11.3 V (meilleur)
PIV diode	34 V	17 V (meilleur)
Utilisation transfo	Mauvaise (courant continu dans secondaire → saturation)	Excellente (pas de composante DC dans secondaire)

Conclusion : Le pont est supérieur : tension plus élevée, ripple plus faible, PIV plus faible, meilleure utilisation du transformateur. C'est le standard industriel.

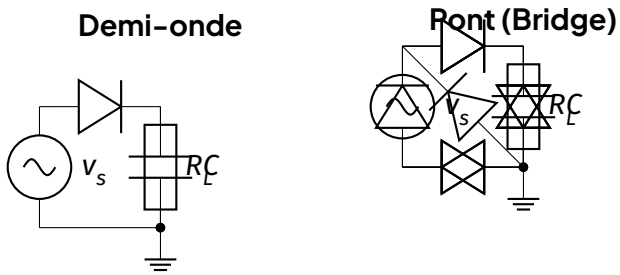


Schéma simplifié : Redresseur demi-onde (gauche) et pont de diodes (droite) avec condensateur de lissage C et charge R_L.

DID YOU KNOW? **Applications au Cameroun**

Au Cameroun, le réseau ENEO distribue du 230 V / 50 Hz monophasé (400 V triphasé). Les onduleurs (inverters) solaires très répandus (ex. quartiers non raccordés, backup coupures) utilisent des transformateurs haute fréquence (ferrite) pour l'isolation galvanique et la conversion DC/AC, suivis de filtres LC pour sinusoïde pure. Les chargeurs de téléphones (adaptateurs USB) sont des alimentations à découpage (SMPS) : redressement pont + condensateur 400 V + convertisseur DC/DC haute fréquence + petit transformateur + redressement sortie + lissage. Comprendre le redressement "linéaire" (50 Hz) reste la base pédagogique pour aborder l'électronique de puissance moderne.

EXERCISE 19 **Redressement et Lissage**

1. Un redresseur demi-onde est alimenté par un transformateur 230/12 V, f = 50 Hz.

Charge $R = 100\ \Omega$. Sans condensateur : calculer V_{dc}, I_{dc}, PIV diode.

2. Même transformateur, pont de diodes, $C = 470\ \mu F$, $R = 100\ \Omega$. Estimer V_{dc}, V_{pp}, PIV.
3. On veut obtenir 12 V DC stabilisé à partir du 230 V secteur avec un ripple < 100 mV pour $I_{max} = 1$ A. Proposer un schéma (transformateur, redresseur, condensateur) et calculer C et PIV. (Négliger la chute régulateur).

SOLUTION **Exercise 4 — Redressement et Lissage**

1. $V_m = \sqrt{2} \times 12 = 16.97$ V. $V_{dc} = V_m/\pi = 5.40$ V. $I_{dc} = 54.0$ mA. PIV = $V_m = 17.0$ V (sans C) ou $2V_m = 34$ V (avec C gros).
2. Pont : $V_m = 16.97$ V. PIV = 17.0 V. $f_r = 100$ Hz. Itération : $V_{dc} \approx V_m = 17$ V, $I \approx 0.17$ A. $V_{pp} = I/(f_r C) = 0.17/(100 \times 470 \times 10^{-6}) = 3.6$ V. $V_{dc} \approx 17 - 1.8 = 15.2$ V. Recalculer $I = 0.152$ A, $V_{pp} = 3.2$ V, $V_{dc} = 15.4$ V.
3. Besoin $V_{dc} \approx 12$ V $\Rightarrow V_m \approx 12 + V_{pp}/2 \approx 12.05$ V. $V_s \approx 8.5$ V RMS. Transfo 230/9 V ou 12 V (régulateur 7812 absorbera l'excès). Pont redresseur. $f_r = 100$ Hz. $C = I/(f_r V_{pp}) = 1/(100 \times 0.1) = 100\ \mu F$ (prendre 220 μF/25V standard). PIV = $V_m \approx 12.7$ V (diodes 1N4001 50V OK).

WARNING **Pièges fréquents à l'examen GCE**

- Confondre V_{rms} et V_m (pic) dans les formules de PIV ou de lissage. Toujours : $V_m = \sqrt{2}V_{rms}$.
- Oublier le facteur 2 dans la fréquence de ripple pour le pont ($f_r = 2f$) et le centre-tap.
- Utiliser la formule $V_{pp} = I/(fC)$ pour la demi-onde au lieu de $I/(2fC)$ (ou $I/(f_r C)$ avec f_r correct).
- Négliger le signe de Q (inductif +, capacitif -) dans les bilans de puissance réactive.
- Confondre régulation (chute de tension interne) et rendement (rapport puissances).
- Pour le transformateur, ramener correctement les impédances secondaires au primaire par a^2 (et non a).

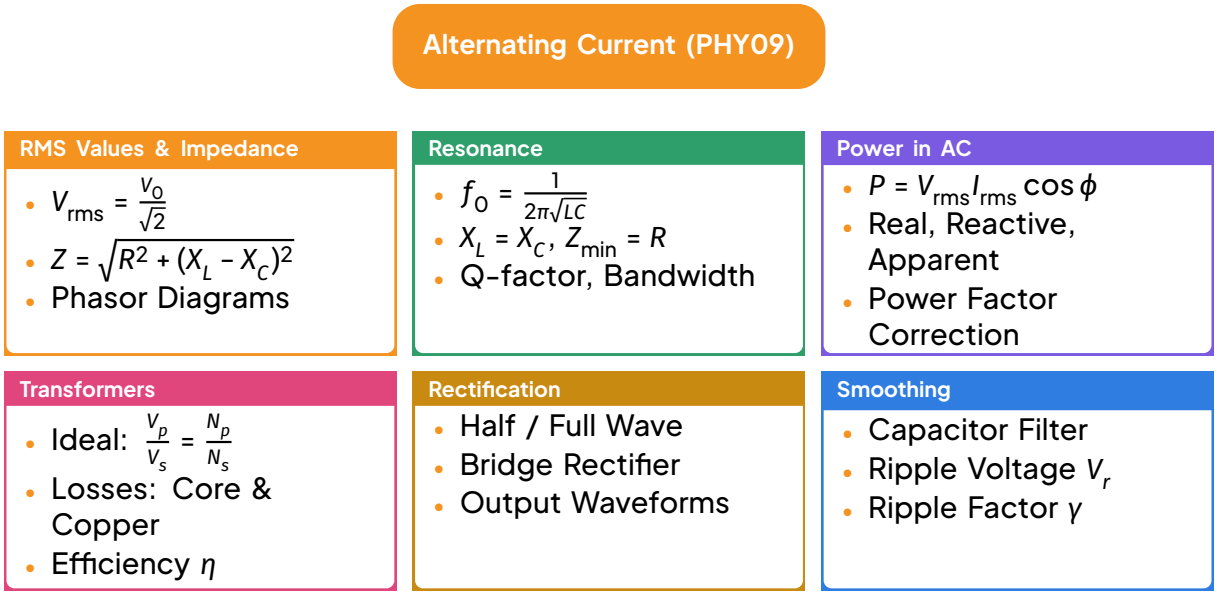
EXPERIMENT **TP suggéré : Caractéristiques d'un transformateur réel**

Matériel : Transformateur 230/12 V (ex. 30 VA), variac (ou secteur direct avec prudence), multimètres (V, A, W si wattmètre dispo), charges résistives (lampes, rhéostats). Manipulations :

1. Essai à vide : Primaire au 230 V, secondaire ouvert. Mesurer V_1, I_0, P_0, V_2. En déduire $P_{fer} \approx P_0$, R_m, X_m, rapport $a = V_1/V_2$.
2. Essai en court-circuit : Secondaire court-circuité (fil épais), variac sur primaire pour obtenir $I_{1,nom}$. Mesurer V_{cc}, I_{cc}, P_{cc}. En déduire $R_{eq} = P_{cc}/I_{cc}^2$, $Z_{eq} = V_{cc}/I_{cc}$, $X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2}$.
3. Essai en charge : Charger le secondaire avec R_L connu. Mesurer V_2, I_2, V_1, I_1, P_1. Calculer η, %Reg. Comparer aux valeurs théoriques du modèle équivalent.

Rapport : Schéma de câblage, tableaux de mesures, calculs, courbe η vs I_2, courbe V_2 vs I_2, commentaires sur les écarts (échauffement, hypothèses modèle).

14 SUMMARY SHEET



Mind map of Chapter PHY09: Alternating Current

FICHE BILAN **L'essentiel à connaître pour l'examen**

14.1 Key Definitions

- **RMS Value (Effective Value)**: Equivalent DC value producing same heating effect. $V_{rms} = V_0/\sqrt{2}$, $I_{rms} = I_0/\sqrt{2}$ (sinusoidal only).
- **Reactance**: Opposition by L or C. $X_L = \omega L = 2\pi f L$ (inductive), $X_C = 1/(\omega C)$ (capacitive).
- **Impedance (Z)**: Total opposition in RLC series. $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}\ \Omega$.
- **Phase Angle (ϕ)**: $\tan\phi = (X_L - X_C)/R$. Current leads voltage if $X_C > X_L$ ($\phi < 0$), lags if $X_L > X_C$ ($\phi > 0$).
- **Resonance**: $X_L = X_C \Rightarrow Z_{min} = R$, I_{max}, $\phi = 0$. Resonant frequency $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$.
- **Power Factor**: $\cos\phi = R/Z = P/S$. Ratio of real to apparent power.
- **Transformer Turns Ratio**: $k = N_p/N_s = V_p/V_s = I_s/I_p$ (ideal).
- **Ripple Factor (γ)**: $\gamma = V_{r(rms)}/V_{dc}$ (measure of smoothing quality).

14.2 Laws, Formulas & Theorems (Must Know)

- Series RLC: $V = V_0 \sin(\omega t)$, $I = I_0 \sin(\omega t - \phi)$, $I_0 = V_0 / Z$.
- Voltage across components: $V_R = I_0 R$ (in phase), $V_L = I_0 X_L$ (leads by $\pi/2$), $V_C = I_0 X_C$ (lags by $\pi/2$). Phasor sum: $V_0 = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$.
- Average Power: $P = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos\phi = I_{\text{rms}}^2 R$. $Q = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \sin\phi$ (reactive), $S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$ (apparent).
- Resonance: $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Quality factor $Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} = \frac{f_0}{\Delta f}$.
- Ideal Transformer: $\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$, $P_p = P_s$.
- Real Transformer Losses:
  - Copper losses (I^2R in windings) → minimised by thick/low-resistivity wire.
  - Iron/Core losses: Hysteresis (laminated soft iron core) + Eddy currents (laminations).
  - Flux leakage (tight winding, core design).
- Rectification:
  - Half-wave: $V_{\text{dc}} = V_m/\pi$, $V_{\text{rms}} = V_m/2$.
  - Full-wave (centre-tap/bridge): $V_{\text{dc}} = 2V_m/\pi$, $V_{\text{rms}} = V_m/\sqrt{2}$.
- Smoothing (Capacitor filter, full-wave): Ripple voltage $V_r \approx \frac{I_{\text{dc}}}{2fC} = \frac{V_{\text{dc}}}{2fCR_L}$. Ripple factor $\gamma \approx \frac{1}{4\sqrt{3}fCR_L}$.

14.3 Methods & Procedures

1. Impedance/Phasor Analysis: Draw phasor diagram (V_R horizontal, V_L up, V_C down). Find Z, ϕ, I_{rms}, P.
2. Resonance Problems: Identify f_0. At resonance: $Z = R$, $V_L = V_C$ (can be $> V_{\text{source}}$), P_{max}.
3. Transformer Calculations: Use turns ratio for V_s, I_s. Efficiency $\eta = P_{\text{out}}/P_{\text{in}} \times 100\%$. Account for losses if data given.
4. Rectifier/Smoothing Design: Choose diode PIV rating ($> V_m$ for half-wave, $> 2V_m$ for bridge). Select C for required V_r: $C \approx \frac{I_{\text{dc}}}{2fV_r}$.

14.4 Common Mistakes & Traps

- Using peak values in power formula $P = VI$ instead of RMS.
- Confusing ω_0 (rad/s) and f_0 (Hz) in resonance formula.

- Forgetting ϕ sign: $\tan\phi = (X_L - X_C)/R$; $\phi > 0$ means inductive (current lags).
- Assuming $V_p/V_s = N_p/N_s$ holds for non-ideal transformers under load (voltage regulation drops V_s).
- In smoothing, using half-wave formula $V_r = I_{dc}/(fC)$ for full-wave circuits (factor of 2 error).
- Connecting smoothing capacitor with wrong polarity (electrolytic).
- Forgetting units: Z in Ω, C in F, L in H, f in Hz.

14.5 GCE Examination Tips

- Phasor diagrams are frequently asked: draw to scale, label axes, show phase angle clearly.
- Derivations: Know how to derive $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ from phasors. Derivation of transformer equation not required, but statement and application are.
- Transformer losses: Explain how each is minimised (laminations → eddy currents, soft iron → hysteresis, thick wire → copper loss).
- Rectification: Sketch input/output waveforms for half-wave, full-wave (centre-tap and bridge). Label V_m, T, zero crossings.
- Smoothing: Explain role of capacitor (charges at peaks, discharges through load). Calculate C for a given ripple spec.
- Significant figures: Use 2 or 3 SF matching data. Always write units in final answer box.
- Keywords: "RMS", "Impedance", "Resonance", "Power Factor", "Turns Ratio", "Ripple Factor".

Signed • OnBuch+
ONBUCH+ TEACHING TEAM
FOLLOWS THE OFFICIAL MINESEC SYLLABUS
OnBuch+